

Inferencia Estadística

Diapositivas de la
Asignatura

Grado en Ciencia de Datos

AUTORES

- Víctor Aceña Gil
- Isaac Martín de Diego
- Carmen Lancho Martín

2025-2026



Índice de Diapositivas

- Tema 0: Introducción a la Inferencia Estadística
- Tema 1: Estadística Descriptiva. Análisis Exploratorio de Datos.
- Tema 2: Inferencia paramétrica
 - Tema 2.1: Estimación puntual
 - Tema 2.2: Intervalos de confianza
 - Tema 2.3: Contrastes de hipótesis
- Tema 3: Inferencia no paramétrica
- Tema 4: Análisis de la varianza

Introducción a la Inferencia Estadística

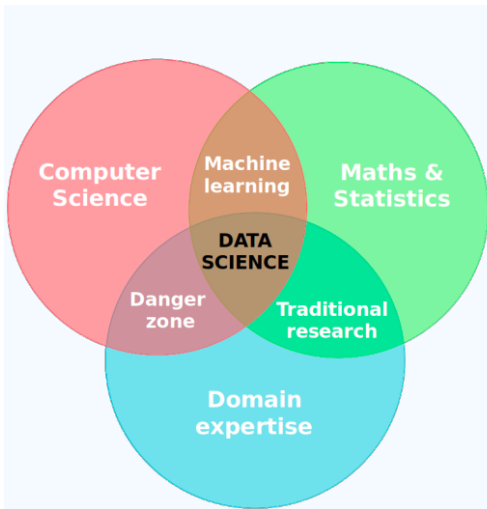
Víctor Aceña - Isaac Martín - Carmen Lancho

DSLAB

2025-09-16



- Inferencia Estadística
- Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos



(a) Foundations



(b) Applications

Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)

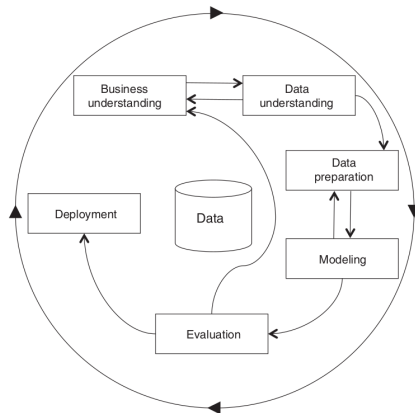


Figure 4 The CRISP-DM life cycle (based on figure 2 in Chapman, Clinton, Kerber, et al. 1999).

Figure 1: Kelleher, J. D., & Tierney, B. (2018). Data science. MIT Press.

- **Business Understanding:** Comprender plenamente el problema empresarial que se aborda y diseñar una solución de análisis de datos para el mismo
- **Data Understanding:** Comprender las diferentes fuentes de datos disponibles en la entidad y los diferentes tipos de datos que contienen dichas fuentes
- **Data Preparation:** Poner las distintas fuentes de datos disponibles en un formato adecuado a partir del cual puedan inducirse modelos de aprendizaje automático
- **Modeling:** Crear distintos modelos de aprendizaje automático y seleccionar el mejor para su implantación
- **Evaluation:** Estudiar y validar el rendimiento del modelo para confirmar que es capaz de hacer predicciones precisas antes de ser desplegado
- **Deployment:** Integrar con éxito el modelo de aprendizaje automático en el proceso de la empresa/organización

- “La **Estadística** es el arte de aprender a partir de los datos. Está relacionada con la recopilación de datos, su descripción subsiguiente y su análisis, lo que nos lleva a extraer conclusiones.” Introducción a la Estadística. Sheldon M. Ross.
- “**Statistics** is the science concerned with developing and studying methods for collecting, analyzing, interpreting and presenting empirical data. Statistics is a highly interdisciplinary field; research in statistics finds applicability in virtually all scientific fields and research questions in the various scientific fields motivate the development of new statistical methods and theory. In developing methods and studying the theory that underlies the methods statisticians draw on a variety of mathematical and computational tools.”
<https://www.stat.uci.edu/what-is-statistics/>

“Statistics, data mining, and machine learning are all concerned with collecting and analyzing data. For some time, statistics research was conducted in statistics departments while data mining and machine learning research was conducted in computer science departments. Statisticians thought that computer scientists were reinventing the wheel. Computer scientists thought that statistical theory didn’t apply to their problems.

Things are changing. Statisticians now recognize that computer scientists are making novel contributions while computer scientists now recognize the generality of statistical theory and methodology. Clever data mining algorithms are more scalable than statisticians ever thought possible. Formal statistical theory is more pervasive than computer scientists had realized.

Students who analyze data, or who aspire to develop new methods for analyzing data, should be well grounded in basic probability and mathematical statistics. Using fancy tools like neural nets, boosting, and support vector machines without understanding basic statistics is like doing brain surgery before knowing how to use a band-aid.”

Wasserman, L. (2006). *All of nonparametric statistics*. Springer Science & Business Media.

La **Estadística** es la ciencia que se encarga de recolectar, organizar, analizar e interpretar datos para tomar decisiones informadas. Su objetivo principal es comprender y describir la *variabilidad* inherente en los datos y utilizar esta comprensión para hacer predicciones y tomar decisiones bajo condiciones de incertidumbre.

1. ¿Cuál es el número medio de horas que pasan las personas presentes en este aula en Instagram? ¿Y si diferenciamos por edad? ¿Y por género?
2. ¿Cuál es el número medio de horas que pasan los alumnos de la URJC en Instagram?

- Estadística **descriptiva**
- Estadística **inferencial** o inferencia estadística

- Se ocupa de resumir y describir las características de un conjunto de datos mediante herramientas gráficas y numéricas, como tablas, gráficos, medias, medianas, varianzas, etc.
- Su objetivo es proporcionar una visión clara y comprensible de la estructura y características de los datos y de la información contenida en ellos.
- Ejemplo: Tiempo medio que tardan los alumnos de la asignatura de Inferencia Estadística del Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos en llegar a la universidad

- Extracción de conclusiones acerca de una población a partir de una muestra de datos
- Utiliza muestras de datos para hacer generalizaciones o inferencias sobre una población más amplia. Involucra el uso de métodos como la estimación de parámetros, pruebas de hipótesis y la construcción de intervalos de confianza
- La inferencia estadística permite tomar decisiones y hacer predicciones basadas en datos muestreados
- Ejemplo: El tiempo medio que tardan los alumnos de IE de GCID en llegar a la universidad, ¿es representativo del tiempo que tardan todos los estudiantes?

- A diferencia de la mera descripción de datos, la inferencia permite ir más allá de lo observado y hacer generalizaciones, estimaciones y decisiones en presencia de incertidumbre
- Fundamental para cualquier análisis de datos que aspire a ser predictivo o que busque comprender fenómenos más amplios que los capturados por los datos disponibles
- Requiere una recopilación cuidadosa de datos y un análisis riguroso que tenga en cuenta la variabilidad inherente y las posibles fuentes de error
- Clave en la Ciencia de Datos:
 - Modelado predictivo
 - Análisis experimental
 - Decisiones basadas en datos
 - Gestión de la incertidumbre

- Responder a las preguntas que hagamos sobre los datos:
 - ¿Cuál es la estatura media de los estudiantes de la URJC?
 - ¿Quién ganará la Eurocopa? <https://twitter.com/kikollan/status/1801667477132202152>
 - ¿Este medicamento es efectivo para reducir la ansiedad?
 - Nueva versión de una app, ¿están los usuarios satisfechos?

Evaluación del rendimiento de un modelo de Aprendizaje Automático para predecir transacciones bancarias:

- Trabajas como **científico de datos** en un banco. Tu tarea es desarrollar un **modelo de predicción de fraude** para identificar transacciones fraudulentas
- Problema:
 - El banco tiene millones de transacciones diarias (y solo una pequeña fracción son fraudulentas). Es imposible revisar manualmente todas las transacciones o entrenar y testear tu modelo con todas ellas
 - Necesitas un método que te permita **inferir** cómo se comportará tu modelo con la población completa de transacciones a partir de una muestra

¿Qué hacemos como científicos de datos?:

- Obtener una muestra representativa del total de transacciones
- Entrenar un modelo de aprendizaje automático usando dichos datos que permita discernir entre transacciones fraudulentas o no. Evaluar el rendimiento del modelo → Resultados restringidos a la muestra
- Gracias a la Inferencia Estadística podemos generalizar las conclusiones de la muestra a la población (total de transacciones).
 - Ej: Lograr un Intervalo de confianza para el rendimiento del modelo. Con nivel de confianza del 95%, el rendimiento del modelo en el total de transacciones está en el intervalo [72%,81%].
- Si probamos varios modelos de aprendizaje automático, podemos comparar su rendimiento mediante contrastes de hipótesis y así determinar si la diferencia entre ellos es estadísticamente significativa o no

Para todo esto, ¿qué necesitamos en primer lugar?

¡DATOS!

	species	island	bill_length_mm	bill_depth_mm	flipper_length_mm	body_mass_g	sex
0	Adelie	Torgersen	39.1	18.7	181	3750	male
1	Adelie	Torgersen	39.5	17.4	186	3800	female
2	Adelie	Torgersen	40.3	18.0	195	3250	female
3	Adelie	Torgersen	36.7	19.3	193	3450	female
4	Adelie	Torgersen	39.3	20.6	190	3650	male
...	...	...	...	...	...	...	...
328	Chinstrap	Dream	55.8	19.8	207	4000	male
329	Chinstrap	Dream	43.5	18.1	202	3400	female
330	Chinstrap	Dream	49.6	18.2	193	3775	male
331	Chinstrap	Dream	50.8	19.0	210	4100	male
332	Chinstrap	Dream	50.2	18.7	198	3775	female

333 rows × 7 columns

- Los datos son las observaciones o medidas que recopilamos del mundo que nos rodea
- Estos pueden ser números, categorías o cualquier tipo de información cuantificable.
Ejemplo: glucosa en sangre, nivel de un terremoto, color de ojos, resultados de una encuesta, etc.
- Llamaremos elementos a los individuos u observaciones sobre las que se recojen un conjunto de atributos o características
- ¡Muy importante el diseño y la recogida de datos!

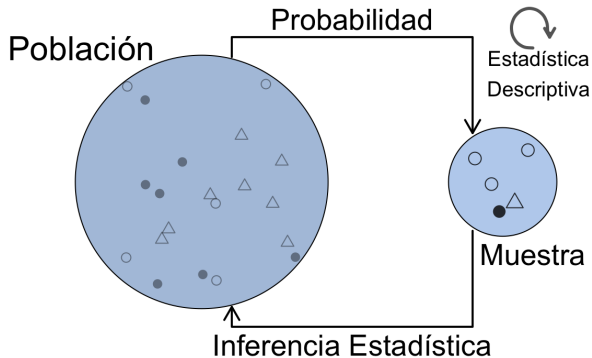
- **Variables estadísticas:** los atributos o características que se miden sobre los individuos
- El conjunto de valores que puede tomar una variable se denomina **dominio**.
- Notación: $X, Y, ..$
- Ejemplo: X = Resultado de lanzar un dado de 6 caras. Dominio de X es $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- Cada valor del dominio tiene asignada una probabilidad $\rightarrow$ concepto de **variable aleatoria**

- La **población** es el conjunto completo de todos los elementos o individuos que se desean estudiar
- Por ejemplo, todos los estudiantes de una universidad, todos los árboles en un bosque, o todos los productos fabricados en una planta
- ¿Es posible estudiar siempre toda la población?
 - Destrucción de las observaciones (vida útil del componente)
 - Coste elevado (experimentos biológicos)
 - Poblaciones muy muy grandes

- ¿Solución? Tomar una muestra: subconjunto de la población
- La muestra tiene que ser representativa de la población. En caso contrario, las conclusiones que se extraigan no serán válidas para la población (¡y este era el objetivo!)

- Una vez que se ha recolectado una muestra, la **estadística descriptiva** se utiliza para organizar, resumir y presentar los datos de manera comprensible mediante:
 - Medidas de tendencia central: como la media, mediana y moda, que resumen el centro de los datos.
 - Medidas de dispersión: como el rango, la varianza y la desviación estándar, que describen la variabilidad de los datos.
 - Gráficos: como histogramas, gráficos de caja y gráficos de dispersión, que visualizan los datos.
- La estadística descriptiva se centra en describir lo que los datos muestran, sin hacer inferencias o generalizaciones sobre la población.

- La **inferencia estadística** utiliza los datos de la muestra para hacer estimaciones, predicciones y generalizaciones sobre la población completa:
 - Estimación: Utilizar los datos de la muestra para estimar parámetros de la población, como la media.
 - Puntuales (un solo valor)
 - Por intervalo (un rango de valores con un nivel de confianza asociado).
 - Contraste de hipótesis: Probar afirmaciones sobre la población utilizando los datos de la muestra. Esto implica formular una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, y usar pruebas estadísticas para decidir cuál es más consistente con los datos observados.
- La inferencia estadística se basa en la teoría de la probabilidad para evaluar la incertidumbre y la variabilidad en las estimaciones y pruebas.



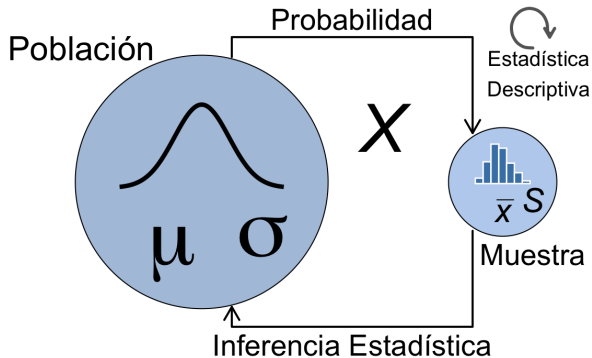
$$DATOS = MODELO + ERROR$$

- Los **datos** representan la realidad (procesos de negocios, clientes, productos, actividades, fenómenos físicos, etc.) que se quiere comprender, predecir o mejorar
- El **modelo** es una representación **simplificada** de la realidad que proponemos para describirla e interpretarla más fácilmente.
- El **error** refleja la diferencia entre nuestra representación simplificada de la realidad (el modelo) y los datos que realmente describen esa realidad de forma precisa.

El muestreo estadístico es una técnica fundamental en la estadística que permite extraer conclusiones sobre una población basándose en el análisis de una parte más pequeña de dicha población, conocida como muestra

- **Muestreo aleatorio simple** (con y sin reemplazamiento)
- Muestreo sistemático
- Muestreo estratificado
- Muestreo por conglomerados
- ...

- Estamos interesados en conocer alguna característica de una población (ejemplo la altura media de los portugueses). Dicha característica se denota como **parámetro poblacional**.
- Los **parámetros poblacionales** son valores teóricos desconocidos que se definen sobre la población. Son sobre los que haremos *inferencia*. Normalmente se representan con letras griegas (por ejemplo, media poblacional μ).
- ¿Cómo haremos dicha inferencia?
 - Como no podemos trabajar con toda la población, se obtiene una muestra representativa de la misma
 - En la muestra, se estudian las características de interés (estatura) y se usará para calcular una estimación del parámetro poblacional. Esta estimación se llama **estadístico muestral** y ya es conocido (a diferencia del parámetro poblacional).
 - El estadístico muestral es una función real definida sobre los datos de la muestra que estima el valor de un parámetro poblacional. Se representa con letras latinas (por ejemplo, $\bar{x}$ para la media muestral).



Estadística paramétrica

- Se basa en la suposición de que los datos siguen una distribución de probabilidad conocida, como la distribución Normal, binomial, Poisson, etc.
- Estas suposiciones deben ser comprobadas para dar validez a este tipo de pruebas.
- Los parámetros de estas distribuciones, como la media y la varianza, se utilizan para resumir la información de los datos y realizar inferencias.
- Objetivo: obtener información sobre el parámetro de interés mediante la obtención de muestras de la variable aleatoria
- Más potentes que los no paramétricos (i.e., tienen una mayor probabilidad de detectar un efecto verdadero) si las suposiciones son correctas.

Estadística paramétrica. Familias paramétricas.

Sea una variable aleatoria X cuya distribución pertenece a una cierta familia paramétrica $\{f_\theta\}$ donde $\theta \in \Theta$.

La distribución de X es conocida excepto por el valor del parámetro θ , del cual lo único que se conoce es su rango de posibles valores Θ , denominado espacio paramétrico.

Algunos ejemplos de familias paramétricas:

- $X \sim N(\mu, \sigma^2) \rightarrow \theta = (\mu, \sigma^2)$
- $X \sim \text{Bernoulli}(p) \rightarrow \theta = p$
- $X \sim \text{Exp}(\lambda) \rightarrow \theta = \lambda$

Estadística no paramétrica

- No hace suposiciones fuertes sobre la distribución de los datos.
- Más flexibles y robustos a las violaciones de las suposiciones, pero pueden ser menos potentes si las suposiciones de los métodos paramétricos son verdaderas.
- Los métodos no paramétricos a menudo se basan en el orden de los datos, en lugar de sus valores exactos.

La elección entre métodos paramétricos y no paramétricos depende de la naturaleza de los datos y de las suposiciones que estemos dispuestos a hacer. Si los datos cumplen con las suposiciones de una prueba paramétrica, esa prueba puede ser la opción más potente. Si no, una prueba no paramétrica puede ser más apropiada.

Ejemplos

- Paramétrica. Prueba *t de Student*, el *análisis de varianza (ANOVA)* y la *regresión lineal* que veréis en el segundo cuatrimestre
- No paramétrica. Prueba de *Mann-Whitney U*, la prueba de *Kruskal-Wallis* y la prueba de *Chi-cuadrado*

Existen dos enfoques en Estadística:

- Enfoque frecuentista
- Enfoque Bayesiano

- Interpretan la probabilidad como la frecuencia relativa de un evento en un número infinito de repeticiones del experimento.
- Se obtienen datos a través de una muestra y con técnicas estadísticas se extrae información de los mismos mediante estimadores. En base a esas estimaciones se toman decisiones en el dominio de aplicación.
- Ampliamente utilizados y son la base de muchas técnicas estadísticas clásicas.
- Los parámetros son considerados como valores fijos y desconocidos que se estiman a partir de los datos.

- Tiene su fundamento en el teorema de Bayes, formulado por el matemático británico Thomas Bayes en el siglo XVIII
- Es un principio fundamental en la teoría de la probabilidad que describe la forma de actualizar las probabilidades de una hipótesis basándose en nueva evidencia o información

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

donde:

- $P(A|B)$ probabilidad a posteriori
- $P(B|A)$ es la verosimilitud
- $P(A)$ es la probabilidad a priori
- $P(B)$ probabilidad de B

- El teorema de Bayes permite actualizar la probabilidad de una hipótesis A a la luz de nueva evidencia B . Básicamente, proporciona una forma de ajustar nuestras creencias iniciales (probabilidad a priori) en base a la nueva información disponible (evidencia)
- Interpretan la probabilidad como una medida de la creencia o confianza en un evento. Esta creencia puede ser actualizada a medida que se obtiene más información.
- Los parámetros son considerados como variables aleatorias y se describe su incertidumbre a través de distribuciones de probabilidad.
- Los métodos bayesianos permiten la incorporación directa de conocimientos previos en el análisis a través de la distribución a priori.

Bruce, P., Bruce, A., & Gedeck, P. (2020). *Practical statistics for data scientists: 50+ essential concepts using R and Python*. O'Reilly Media

Kelleher, J. D., & Tierney, B. (2018). *Data science*. MIT Press.

Ross, S. M. (2018). *Introducción a la estadística*. Reverté.

Wasserman, L. (2013). *All of statistics: a concise course in statistical inference*. Springer Science & Business Media.

Canavos, G. C., & Medal, E. G. U. (1987). *Probabilidad y estadística* (p. 651). México: McGraw Hill.

Análisis Exploratorio de Datos

Víctor Aceña - Isaac Martín - Carmen Lancho

DSLAB

2025-09-16



- Se ocupa de resumir y describir las características de un conjunto de datos mediante herramientas gráficas y numéricas, como tablas, gráficos, medias, medianas, varianzas, etc.
- Su objetivo es proporcionar una visión clara y comprensible de la estructura y características de los datos
- Ejemplo: Tiempo medio que tardan los alumnos de la asignatura de Inferencia Estadística del Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos en llegar a la universidad

	species	island	bill_length_mm	bill_depth_mm	flipper_length_mm	body_mass_g	sex
0	Adelie	Torgersen	39.1	18.7	181	3750	male
1	Adelie	Torgersen	39.5	17.4	186	3800	female
2	Adelie	Torgersen	40.3	18.0	195	3250	female
3	Adelie	Torgersen	36.7	19.3	193	3450	female
4	Adelie	Torgersen	39.3	20.6	190	3650	male
...	...	...	...	...	...	...	...
328	Chinstrap	Dream	55.8	19.8	207	4000	male
329	Chinstrap	Dream	43.5	18.1	202	3400	female
330	Chinstrap	Dream	49.6	18.2	193	3775	male
331	Chinstrap	Dream	50.8	19.0	210	4100	male
332	Chinstrap	Dream	50.2	18.7	198	3775	female

333 rows × 7 columns

- **Cualitativas o categóricas:** Describen cualidades. Se dividen en:
 - **Nominales.** Sin orden específico. Ej: color de ojos
 - **Ordinales.** Tienen un orden. Ej: niveles de satisfacción
- **Cuantitativas:** Valores numéricos que se pueden medir. Pueden ser:
 - **Discretas.** Valores contables, como el número de hijos
 - **Continuas.** Pueden tomar cualquier valor dentro de un rango, como la altura o el peso.
- **Marcas de tiempo o identificadores:** Como por ejemplo la fecha y hora de una transacción o el código de un producto o el número de identidad.

Una escala de medición define cómo se cuantifican o categorizan las variables recogidas sobre un conjunto de datos, influyendo en el análisis estadístico aplicable:

- **Nominal:** categorización sin orden inherente. Por ejemplo, el género, la nacionalidad o el tipo de sangre
- **Ordinal:** categorización con un orden lógico. Por ejemplo, el nivel educativo, o una clasificación de hoteles
- **Métrica:**
 - **Intervalo:** sin cero verdadero, por ejemplo la temperatura en Celsius.
 - **Razón:** con cero verdadero, por ejemplo los ingresos o la distancia.

- Fechas a categóricas: convertir fechas exactas en mes, día de la semana, etc.
- Cuantitativas a cualitativas: crear clases o rangos a partir de datos numéricos. Por ejemplo convertir el nivel de ingresos en “bajo”, “medio” y “alto”.
- Variables calculadas: creación de nuevas variables a partir de las existentes. Por ejemplo, se crea el Índice de Masa Corporal (IMC) a partir de peso y altura.

- Aplicación de técnicas matemáticas para resumir un conjunto de datos
- Objetivo: Presentar los datos de manera clara mediante medidas de tendencia central (media, mediana, moda), medidas de dispersión (desviación estándar, varianza), y visualizaciones (tablas de frecuencia, gráficos de barras, histogramas, etc.).
- Sigue un enfoque más formal y estructurado, centrado en describir las características principales de un conjunto de datos
- Limitaciones: Se centra en los datos de manera resumida, sin necesariamente buscar patrones complejos, relaciones o anomalías.

“Exploratory data analysis can never be the whole story, but nothing else can serve as the foundation stone as the first step”

“Exploratory Data Analysis is detective work”

John Tukey

- Enfoque más amplio y flexible que combina herramientas matemáticas y estadísticas son técnicas gráficas para descubrir patrones, tendencias y relaciones en los datos
- Objetivo: Busca explorar y entender los datos de manera más profunda e interactiva, generando hipótesis y obteniendo información antes de aplicar técnicas de modelado más formales
- Sigue un enfoque más experimental y visual, permitiendo descubrir patrones inesperados o relaciones ocultas. No hay un guión estricto para realizar un EDA (¡somos detectives!)
- Limitaciones: Para sacar conclusiones generales (no limitadas a la muestra) debe ser seguida por análisis más formales o inferenciales

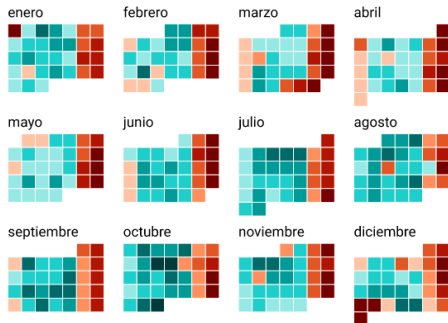
Supongamos que tenemos los datos de natalidad desde 1977 hasta 2018. ¿Qué haríais con ellos?

Estudio natalidad: https://www.eldiario.es/nidos/no-ninos-nacen-toca-dar-luz-semana-21-probable-hacerlo-lunes-viernes_1_6400307.html

Nacimientos sobre la media diaria anual



2018



- Estudiemos algunas de las herramientas de la estadística descriptiva y el EDA
- Herramientas
 - Resúmenes numéricos: media, moda, mediana, cuantiles, tablas de frecuencia, etc
 - Métodos gráficos. diagramas de barras, histograma, boxplot, etc.
- En función de los datos (categóricos o continuos), se usarán unos métodos u otros

<https://allisonhorst.github.io/palmerpenguins/articles/intro.html>



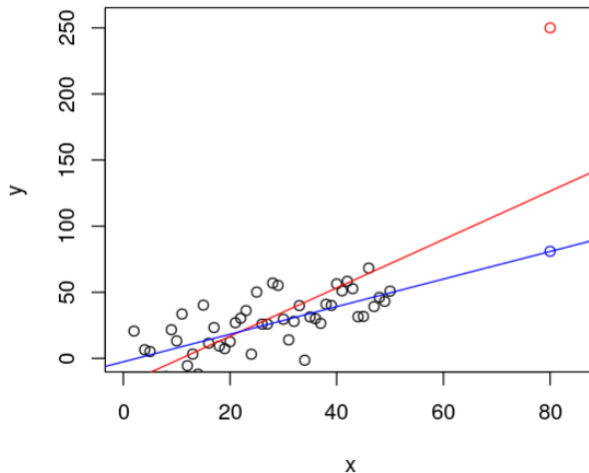
Rows: 344

Columns: 8

```
$ species      <fct> Adelie, Adelie, Adelie, Adelie, Adelie, Adelie, Adel~
$ island       <fct> Torgersen, Torgersen, Torgersen, Torgersen, Torgerse~
$ bill_length_mm <dbl> 39.1, 39.5, 40.3, NA, 36.7, 39.3, 38.9, 39.2, 34.1, ~
$ bill_depth_mm <dbl> 18.7, 17.4, 18.0, NA, 19.3, 20.6, 17.8, 19.6, 18.1, ~
$ flipper_length_mm <int> 181, 186, 195, NA, 193, 190, 181, 195, 193, 190, 186~
$ body_mass_g   <int> 3750, 3800, 3250, NA, 3450, 3650, 3625, 4675, 3475, ~
$ sex          <fct> male, female, female, NA, female, male, female, male~
$ year         <int> 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007~
```

- Datos que no están en consonancia con el resto, que destaca por ser distinto del resto
- Causas:
 - Errores de medición (humano o del sistema). Ej: Peso de un paciente: 800 kg o un medidor manipulado
 - Contaminación: la muestra contiene datos de una población distinta a la de interés
 - Desviaciones naturales
- Solo se modifica el dato si es un error. Se busca el valor real y, si no es posible, se pone como missing

¿Diferencia entre el valor atípico rojo y el azul?



- Dato vacío, dato perdido, NA
- Causas:
 - Error en la medición, la transcripción
 - No se puede lograr el dato
- Acciones:
 - Trabajar únicamente con los datos sin valores faltantes (representan un % bajo del total de los datos)
 - Imputación de missing (media o mediana de la variable, el valor de los puntos más similares, predicción de un modelo de ML)
 - Agrupar los missings en una nueva categoría ¡fácilmente distinguible! Ej: 9999

- **Tabla de frecuencias o tabla de contingencia:** Muestra el número de casos que aparecen para cada valor de una variable categórica o combinación de valores de dos o más variables categóricas

```
table(penguins$species)
```

Adelie	Chinstrap	Gentoo
152	68	124

```
prop.table(table(penguins$species))
```

Adelie	Chinstrap	Gentoo
0.4418605	0.1976744	0.3604651

Dada una variable X con dominio $\{X_1, \dots, X_k\}$ que ha sido medida en una muestra de tamaño n y denotemos por n_i el número de elementos en la muestra que toman el valor X_i . La tabla de frecuencias correspondiente es:

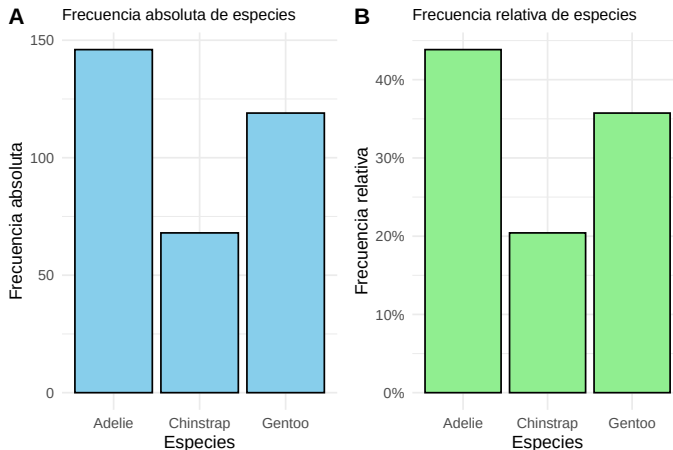
Valores de X	Frec. absoluta	Frec. relativa	Frec. acumulada	Frec. relativa acumulada
X_1	n_1	$fr_1 = \frac{n_1}{n}$	$F_1 = n_1$	$Fr_1 = \frac{F_1}{n}$
X_2	n_2	$fr_2 = \frac{n_2}{n}$	$F_2 = F_1 + n_2$	$Fr_2 = \frac{F_2}{n}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
X_k	n_k	$fr_k = \frac{n_k}{n}$	$F_k = F_{k-1} + n_k$	$Fr_k = \frac{F_k}{n}$

¿Para qué tipos de variable sirve?

¿Para qué tipos de variable sirve?

- Categóricas nominales. Color de ojos.
- Categóricas ordinales. Grado de satisfacción
- Continuas. Altura.
 - Dividimos en intervalos: $(0,140]$, $(140,155]$, ..., $(210,225]$

- Para variables cualitativas



No hay diferencia entre frecuencias relativas o absolutas en este caso

¿Y si quisiéramos comparar a nuestros pingüinos con un grupo de otra isla?

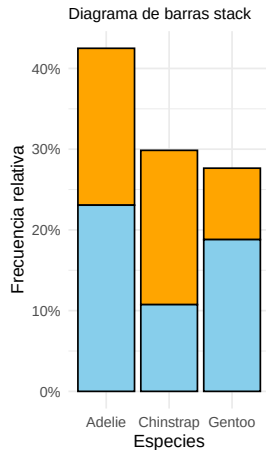
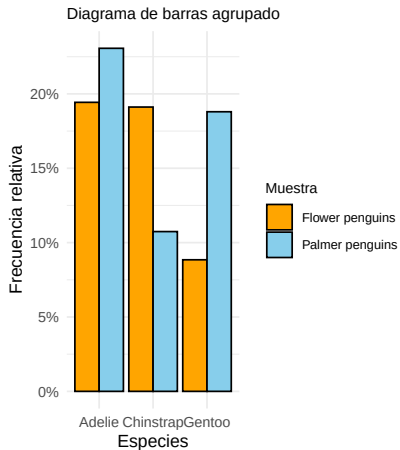
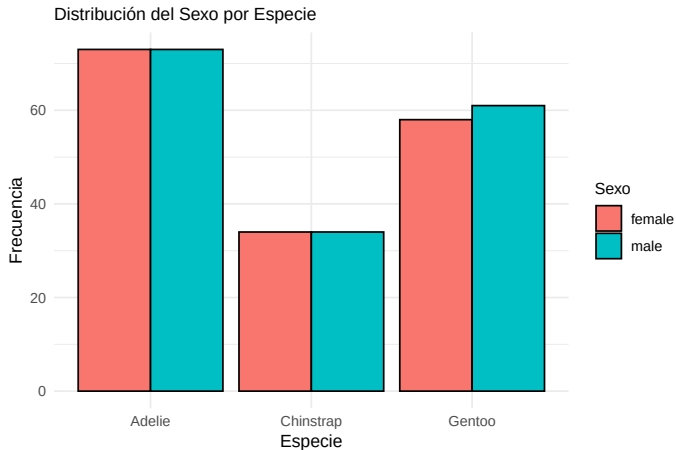


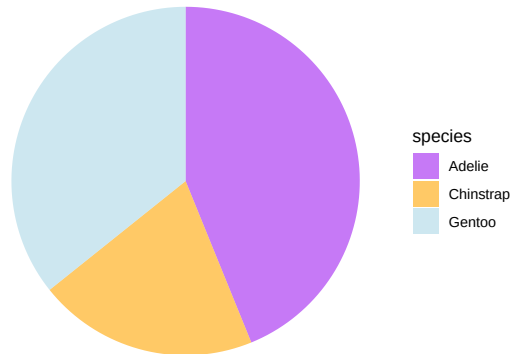
Tabla de frecuencias (contingencia)

	female	male
Adelie	73	73
Chinstrap	34	34
Gentoo	58	61



Distribución de Especies de Pingüinos

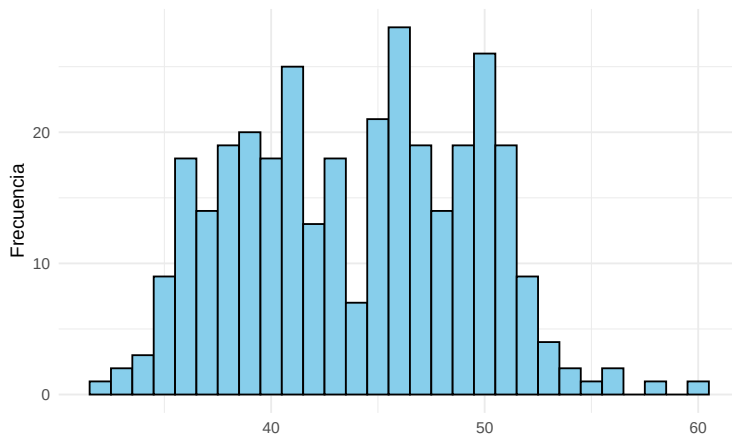
- Para variables cualitativas
- También llamado diagrama de sectores



Problema: ojo humano tiene problemas para percibir correctamente diferencias en sectores angulares

- Para variables cuantitativas
- Refleja la distribución de los datos

Distribución de la longitud del pico de los pingüinos



- Medidas de centralidad
- Medidas de posición
- Medidas de dispersión

Medidas de centralidad

- **Moda:** valor más frecuente de la distribución
- **Media.** Dada una muestra de n observaciones $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ de la variable X su media es

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Muy afectada por valores atípicos/extremos

Medidas de centralidad

- **Mediana:** valor que ocupa la posición central de los datos, i.e., deja el 50% de los puntos a su izquierda (por debajo de él) y el otro 50% a la derecha (por encima de él). Sea $\mathbf{x}$ una muestra con n observaciones, ordenados de menor a mayor, entonces:
 - Si n es impar, la mediana es justamente el valor que ocupa justamente la posición central $\lfloor n/2 \rfloor + 1$, $Med(\mathbf{x}) = x_{(\lfloor n/2 \rfloor + 1)}$
 - Si n es par, la mediana será la media de los dos valores centrales, esto es,
$$Med(\mathbf{x}) = \frac{x_{(n/2)} + x_{(n/2+1)}}{2}$$

Medida robusta

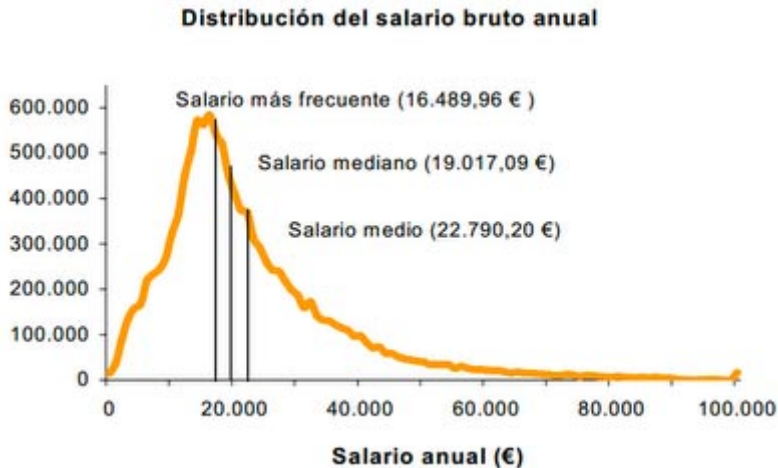


Figure 1: Microsiervos

Medidas de posición

- Valores **mínimo** y **máximo** de la variable: x_{min} , x_{max}
- Primer y tercer **cuartil**: Los valores que dejan por debajo un $p\%$ de los datos, siendo $p = 25\%$ en el caso del primer cuartil (Q_1) y $p = 75\%$ en el caso del tercer cuartil (Q_3). El segundo cuartil es la mediana.
- **Deciles**: Mismo concepto que los cuartiles pero de 10 en 10

Medidas de dispersión: ¿Cómo varían los datos en torno a los valores centrales?

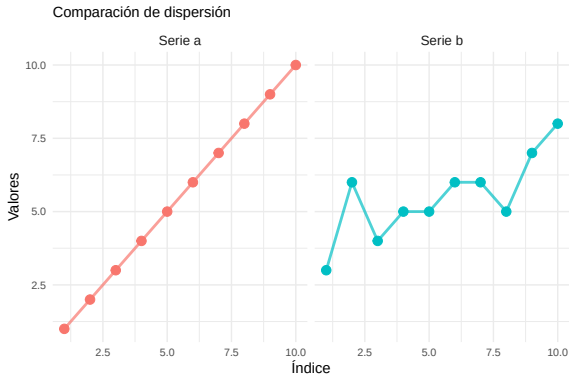
```
a <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
b <- c(3, 6, 4, 5, 5, 6, 6, 5, 7, 8)
```

Serie a:

- Media: 5.5
- Desviación típica: 3.03

Serie b:

- Media: 5.5
- Desviación típica: 1.43



Ambas tienen la misma media pero diferente variabilidad

Medidas de dispersión

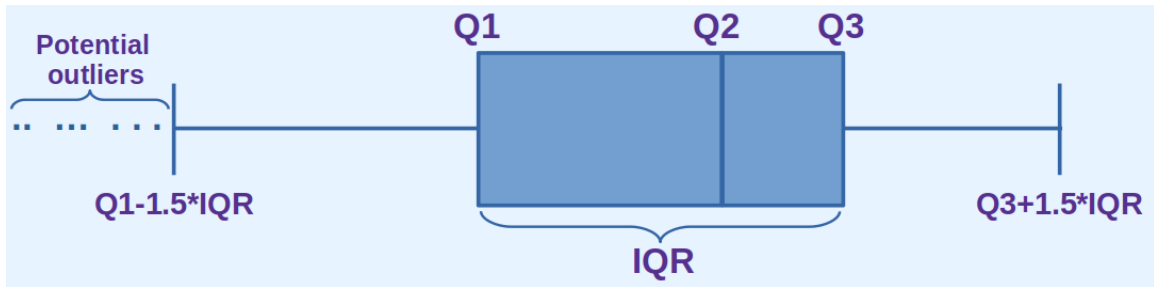
- **Rango o recorrido:** $Rango = x_{max} - x_{min}$
- **Varianza:** Mide la dispersión de los valores de la variable respecto a la media
 - Varianza **muestral:** $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$
 - Varianza **poblacional:** $\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$, siendo N el tamaño de la población y μ su media
- **Desviación típica:** raíz cuadrada de la varianza muestral o poblacional.
 - Desviación típica **muestral:** $s = \sqrt{s^2}$
 - Desviación típica **poblacional:** $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$

Interpretación más sencilla al medir la dispersión en las mismas unidades que la variable

Medidas de dispersión

- **Rango intercuartílico:** diferencia entre el tercer y el primer cuartil $IQR = Q_3 - Q_1$
- **Coeficiente de variación:** representa la desviación típica en unidades de la media $CV = s/\bar{x}$. Se suele expresar en porcentaje. Por ejemplo, $CV = 60\%$ indica que el valor de la desviación típica es 0.6 veces la magnitud de la media.

Diagrama de cajas y bigotes (boxplot)



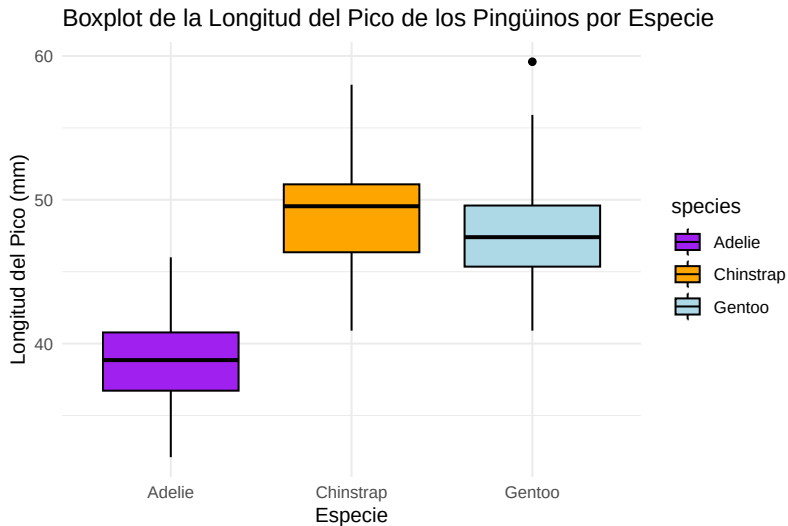


Diagrama de Dispersión de Longitud vs. Profundidad del Pico de los

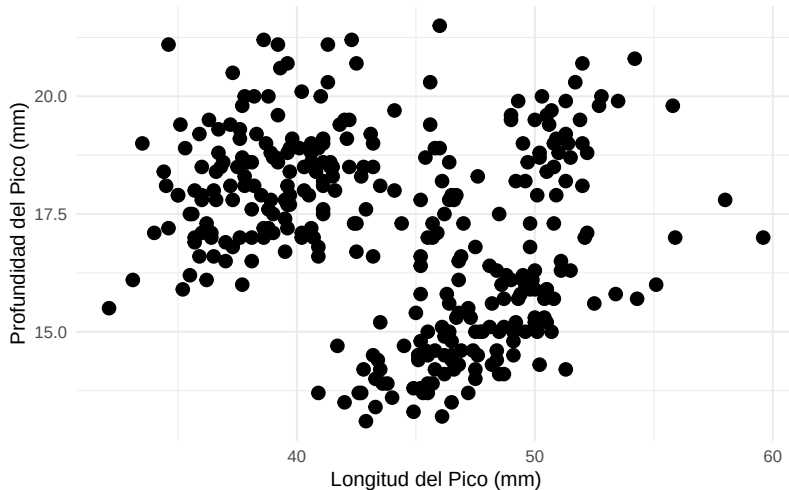
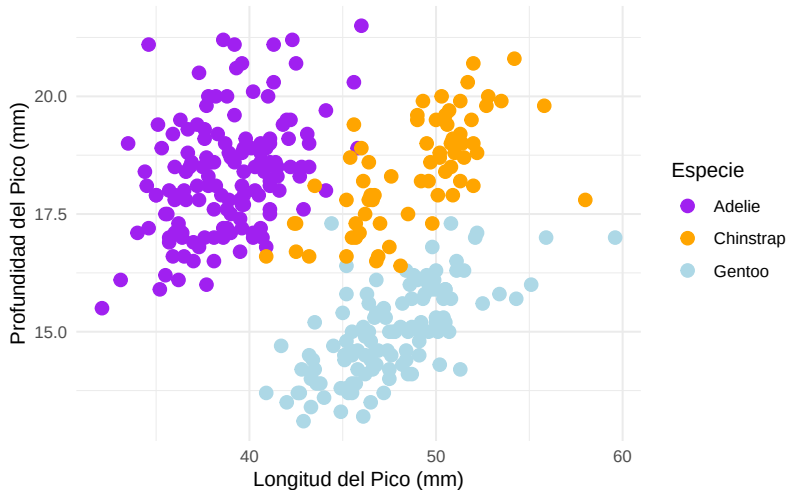
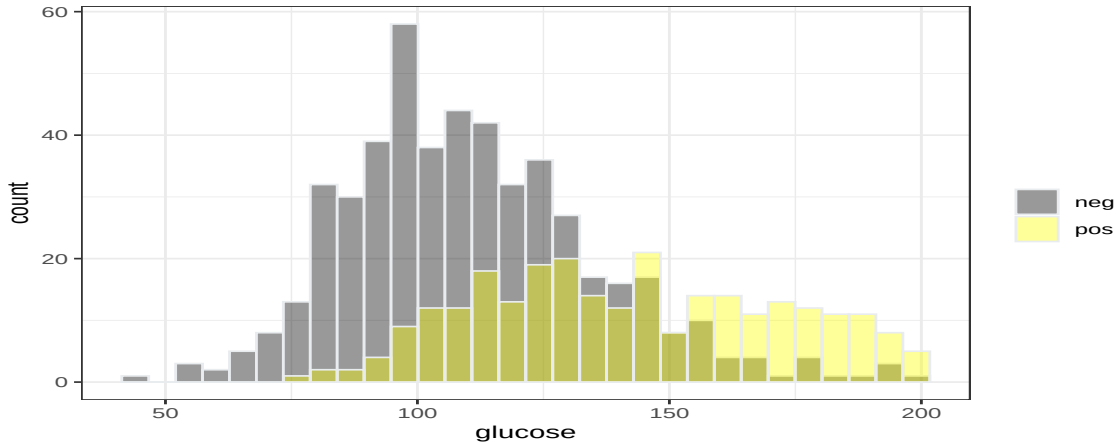


Diagrama de Dispersión de Longitud vs. Profundidad del Pico de los



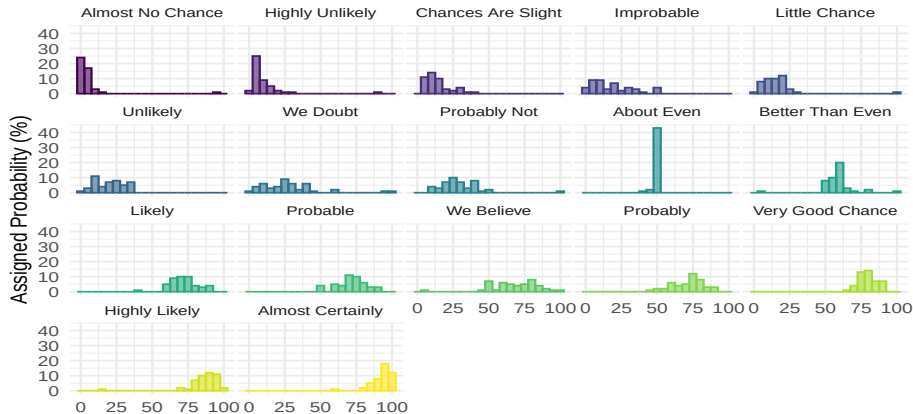
- R graph gallery <https://r-graph-gallery.com/>
- R Gallery book <https://bookdown.org/content/b298e479-b1ab-49fa-b83d-a57c2b034d49/>
- ¿El mejor gráfico hecho? The Minard map <https://bigthink.com/strange-maps/229-vital-statistics-of-a-deadly-campaign-the-minard-map/>

Histogramas conjuntos

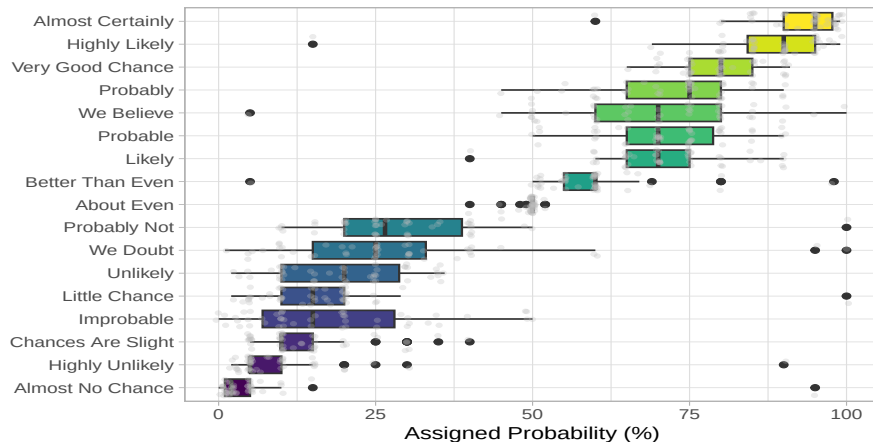


Histogramas conjuntos

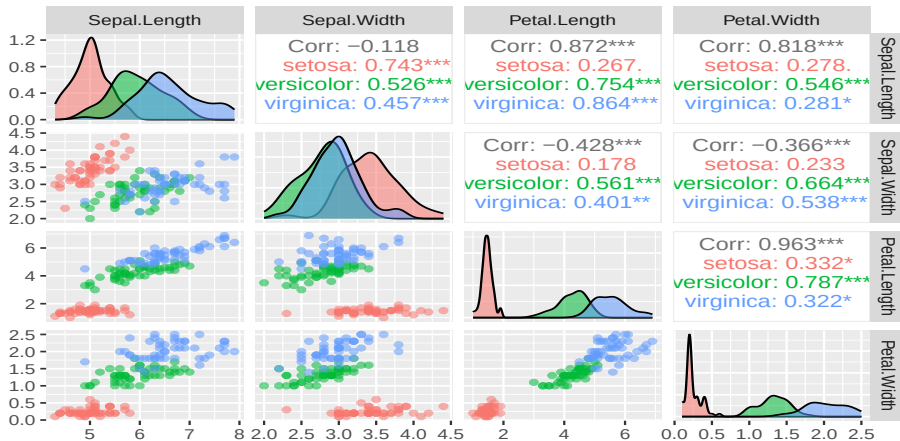
Origen del gráfico: From Data to Viz



Origen del gráfico: From Data to Viz



<https://r-charts.com/es/correlacion/ggpairs/>



- Gráficos multivariantes
- Gráficos de correlación
- Series temporales
- Mapas
- Pirámides de población
- QQplot
- etc

<https://elartedeldato.com/>

<https://rkabacoff.github.io/datavis/> Modern Data Visualization with R

<https://r-graph-gallery.com/ggplot2-package.html>

<https://r-graph-gallery.com/>

<https://www.data-to-viz.com/>

- “Fundamentos de ciencia de datos con R” coordinado por Gema Fernández-Avilés y José-María Montero: <https://cdr-book.github.io/>
- Weiss, N. A., & Weiss, C. A. (2017). *Introductory statistics*. London: Pearson.
- “Estadística Aplicada a las Ciencias y la Ingeniería” escrito por Emilio L. Cano. <https://emilopezcano.github.io/estadistica-ciencias-ingenieria/index.html>
- R for Data Science: <https://r4ds.hadley.nz/eda>
 - Primera versión en castellano: <https://es.r4ds.hadley.nz/>

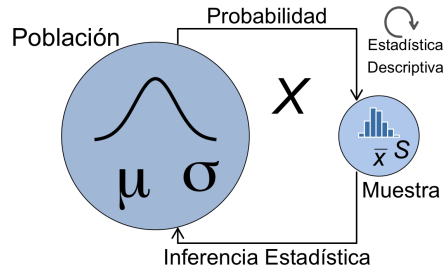
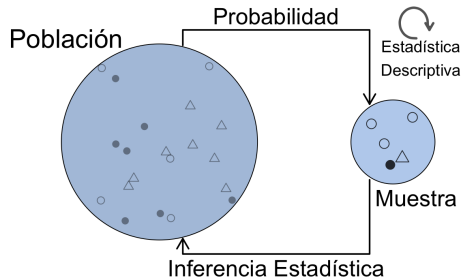
Estadística paramétrica. Estimación puntual

Víctor Aceña - Isaac Martín - Carmen Lancho

DSLAB

2025-09-17





- X es una variable aleatoria (¡de interés!) cuya función de distribución es conocida a excepción de determinados parámetros (Por ejemplo, μ y σ en la distribución Normal)
- “Conocidos” (estimados) los parámetros (por ejemplo, $\bar{x}$ y S para la Normal) $\rightarrow$ Función de distribución de probabilidad totalmente determinada y ¡a extraer información y sacar conclusiones!

- Sabemos que el número de horas al día que pasan las personas en Instagram sigue una distribución Normal. Estamos interesados en conocer la media de horas.
- Variable aleatoria X : horas que pasan al día los estudiantes de la URJC en Instagram
- Población: Estudiantes de la URJC
- Para estimar la media μ , se pregunta a 10 estudiantes al azar el número de horas que pasan al día $x_1, \dots, x_{10}$:

2.5, 3.0, 1.5, 4.0, 2.0, 3.5, 2.8, 1.0, 4.5, 3.2

- X variable aleatoria (v.a.) con función de distribución F_θ conocida, que depende de un parámetro $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}$ desconocido, siendo Θ su espacio paramétrico
- El objetivo de la inferencia estadística es lograr buenas estimaciones/aproximaciones del parámetro θ en base a una muestra aleatoria simple (m.a.s.) $X_1, \dots, X_n$ de la población. $X_i, i = 1, \dots, n$ son v.a. independientes e igualmente distribuidas F_θ
- Con cada observación $x_1, \dots, x_n$ de la muestra aleatoria simple se puede hacer una estimación del parámetro desconocido $\theta \rightarrow$ estadístico muestral o estimador

- Formalmente, dada una variable aleatoria X con función de distribución F_θ , con θ desconocido, un estadístico o estimador $T = T(X_1, \dots, X_n)$ es una función real de la m.a.s. $(X_1, \dots, X_n)$ que estima el valor del parámetro desconocido

$$T = T(X_1, \dots, X_n) = \hat{\theta}$$

- Ejemplos:
 - Media, mediana
 - Varianza, desviación estándar
- Un estadístico es una variable aleatoria, y por lo tanto, tiene asociada una distribución que se denomina **distribución muestral**

Dado el mismo estadístico, la aplicación del mismo a distintas muestras concretas dará lugar a diferentes **estimaciones**

Ejemplo Instagram:

- Estadístico media muestral $\bar{X}$
- Muestra A: 2.5, 3.0, 1.5, 4.0, 2.0, 3.5, 2.8, 1.0, 4.5, 3.2 $\rightarrow \bar{x}_A = 2.8$
- Muestra B: 3.1, 2.7, 1.8, 4.2, 3.3, 2.4, 1.6, 4.0, 3.5, 2.9 $\rightarrow \bar{x}_B = 2.95$
- Muestra C: 2.9, 3.6, 1.4, 4.1, 2.3, 3.0, 1.9, 4.4, 3.8, 2.2 $\rightarrow \bar{x}_C = 2.96$

La media muestral varía en las distintas muestras $\rightarrow$ es una variable aleatoria con una distribución de probabilidad. Caracterizaremos dichas distribuciones muestrales mediante su media y su varianza.

- Media: $T_1(X_1, \dots, X_n) = \bar{X} = \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n}$
- Mediana: $T_2(X_1, \dots, X_n) = \frac{X_{(n/2)} + X_{(n/2+1)}}{2}$
- Media del máximo y el mínimo: $T_3(X_1, \dots, X_n) = \frac{\max(X_1, \dots, X_n) + \min(X_1, \dots, X_n)}{2}$
- etc

Distintos estadísticos pueden estimar el valor del mismo parámetro

No todos los estadísticos sirven para estimar el mismo parámetro

La aplicación de cada estimador a la muestra ofrece una estimación diferente de la media poblacional μ :

- Media: $T_1(x_1, \dots, x_{10}) = \bar{x} = \frac{(2.5+3.0+1.5+4.0+2.0+3.5+2.8+1.0+4.5+3.2)}{10} = 2.8$
- Mediana: $T_2(x_1, \dots, x_{10}) = \frac{2.8+3.0}{2} = 2.9$
- Media del máximo y el mínimo: $T_3(x_1, \dots, x_{10}) = \frac{4.5+1}{2} = 2.75$

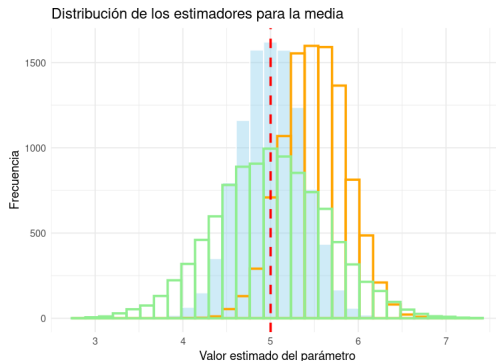
Así, se obtienen 3 estimaciones de la media poblacional: $\hat{\mu}_1 = 2.8$, $\hat{\mu}_2 = 2.9$, $\hat{\mu}_3 = 2.75$

- En el tema 1 dijimos: $DATOS = MODELO + ERROR$
- Particularmente: $ERROR = |T(X_1, \dots, X_n) - \theta|$
- Queremos que el error sea lo mínimo posible, pero desconocemos $\theta \rightarrow$ Pedimos ciertas propiedades a los estimadores para que sean adecuados para estimar un parámetro

Supongamos una población Normal con media conocida $\mu = 5$

Se obtiene una muestra de 10000 observaciones y se calculan los 3 estadísticos que se muestran a continuación (azul, naranja y verde).

¿Qué opinas?



- **Insesgadez.** Un estimador es insesgado (o centrado) si, en promedio, coincide con el valor verdadero del parámetro que se estima. Es decir, el valor esperado del estimador es igual al parámetro poblacional: $E[\hat{\theta} = T(X_1, \dots, X_n)] = \theta$. Esto quiere decir que la distribución del estadístico muestral está centrada en el verdadero valor del parámetro
- **Eficiencia.** La varianza de un estimador debe ser lo más pequeña posible. Entre dos estimadores insesgados, el más eficiente es el que tiene menor varianza, es decir, el que proporciona estimaciones más precisas.

- **Consistencia:** Un estimador es consistente si, a medida que el tamaño de la muestra aumenta, la estimación se aproxima al valor verdadero del parámetro. Es decir:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta} - \theta| \geq \delta) = 0, \forall \delta > 0$$

donde n es el tamaño muestral

- **Suficiencia:** Un estimador del parámetro θ es suficiente si utiliza toda la información contenida en la muestra sobre el parámetro que se está estimando. Es decir, si la distribución de la muestra $X_1, \dots, X_n$ dado el estadístico T es independiente del valor del parámetro desconocido. Esto es, se tiene la misma información sabiendo el valor del estadístico T que conociendo todas las observaciones de la muestra

El Teorema Central del Límite (TCL) establece que, bajo ciertas condiciones, la distribución de la suma (o el promedio) de un número (lo suficientemente grande) de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas tiende a seguir una distribución Normal, independientemente de la distribución original de las variables.

Formalmente, el TCL establece que si, $X_1, X_2, \dots, X_n$ son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, con media μ y varianza $\sigma^2 < \infty$, entonces para n suficientemente grande se verifica

$$\bar{X} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

- Usamos estadísticos para estimar los parámetros desconocidos
- Queremos que estos estadísticos tengan buenas propiedades
- Estos estadísticos son variables aleatorias con distribución de probabilidad

--> Vamos a estudiar algunos de los estadísticos más comunes, sus distribuciones y características

¡Ojo! Por el TCL, teniendo el tamaño muestral adecuado, sabremos que la distribución de los estadísticos será una Normal

Dadas $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con media μ y varianza σ^2 conocida,

la media muestral

$$\bar{X} = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$$

tiene las siguiente esperanza (media) y varianza:

- $E[\bar{X}] = \mu$
- $V[\bar{X}] = \frac{\sigma^2}{n}$

Entonces, con n suficientemente grande, $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$

La varianza muestral, que sirve para estimar la varianza poblacional, es:

$$V^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

es una variable aleatoria con media:

$$E[V^2] = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \rightarrow \text{No es un estimador insesgado de la varianza poblacional!}$$

¿Ideas?

La cuasivarianza muestral, que sirve para estimar la varianza poblacional, es:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

es una variable aleatoria con media:

$$E[S^2] = \sigma^2 \rightarrow \text{Estimador insesgado de la varianza poblacional}$$

$$V[S^2] = \frac{2\sigma^4}{n-1}$$

La **estimación puntual** es una técnica en estadística que consiste en utilizar los datos de una muestra para calcular un valor único, denominado **estimador puntual**, que se usa como mejor aproximación de un parámetro desconocido de la población. Nótese que la función de distribución de la población es conocida a excepción de dicho parámetro.

La estimación puntual proporciona una forma simple y directa de hacer inferencias sobre parámetros poblacionales a partir de una muestra, aunque su simplicidad también implica que no proporciona información sobre la precisión o variabilidad de la estimación, aspectos que se abordan mediante la **estimación por intervalos** y otras técnicas inferenciales.

- Media muestral $\bar{X}$ es un estimador insesgado para la media poblacional μ , cuya distribución cumple que:
 - $E[\bar{X}] = \mu$
 - $V[\bar{X}] = \sigma^2/n$
- Dos casos:
 - Varianza conocida y n suficientemente grande ($n \geq 30$):
$$\bar{X} \sim N(\mu, \sigma/\sqrt{n}) \Leftrightarrow \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$
 - Varianza desconocida y n suficientemente grande (se requiere normalidad), se utiliza V^2 y entonces $\frac{\bar{X}-\mu}{V/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$ siendo t_{n-1} la distribución t-Student con $n - 1$ grados de libertad

- Supongamos que se quiere estimar el gasto promedio que hacen los estudiantes en cultura
- Se selecciona una muestra aleatoria de 5 estudiantes cuyos gastos mensuales (en euros) son: 100, 50, 125, 20 y 40
- ¿Estimación puntual de la media?

- Se usa la cuasivarianza porque es insesgado
- Cuasivarianza muestral $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$
- Su distribución cumple:
 - $E[S^2] = \sigma^2$
 - $V[S^2] = \frac{2\sigma^4}{n-1}$
- En poblaciones normales o con n suficientemente grande cumple

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

siendo χ_{n-1}^2 la distribución chi-cuadrado con $n-1$ grados de libertad

- Supongamos que se quiere estimar el gasto promedio que hacen los estudiantes en cultura
- Se selecciona una muestra aleatoria de 5 estudiantes cuyos gastos mensuales (en euros) son: 100, 50, 125, 20 y 40
- ¿Estimación puntual de la varianza?
- Supongamos que la muestra es de tamaño 500 y tenemos la media y la varianza estimadas. ¿Qué más sabemos?

Dadas $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con una distribución Bernoulli de parámetro p . En este caso $\hat{p} = \bar{X}$ es un estimador insesgado para p y su distribución muestral cumple:

- $E[\hat{p}] = p$
- $V[\hat{p}] = \frac{p(1-p)}{n}$

Si $n \geq 30$, por el TCL se tiene que

$$\hat{p} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right) \Leftrightarrow \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} \sim N(0, 1)$$

- En una encuesta a 100 personas, 70 dicen que prefieren estudiar de noche y 30 de día
- Se quiere estimar la proporción de personas que prefieren estudiar de noche
- ¿Estimación puntual de la proporción?

- Método de los momentos
- Método de la máxima verosimilitud

El método de los momentos es una técnica utilizada en estadística para estimar los parámetros desconocidos $(\theta_1, \dots, \theta_k)$ de una distribución de probabilidad. Fue introducido por el estadístico *Karl Pearson* en 1984.

Este método se basa en igualar los momentos muestrales (calculados a partir de los datos observados) con los momentos teóricos (expresados en términos de los parámetros de la distribución poblacional) y, con el sistema de ecuaciones resultantes, despejar los parámetros desconocidos. Así se logran los estimadores de los parámetros poblacionales desconocidos.

En estadística, los **momentos poblaciones** de una distribución son medidas que describen diversas características de la misma, como su media, varianza, simetría y curtosis. Los momentos más comunes son:

1. **Primer momento (media):** $\mu = E[X]$
2. **Segundo momento:** $\mu_2 = E[X^2]$
3. **Tercer momento (asimetría):** $\mu_3 = E[X^3]$
4. **Cuarto momento (curtosis):** $\mu_4 = E[X^4]$

... y en general:

k-ésimo momento: $\mu_k = E[X^k]$

Recordemos que:

- $\mu_k = E[X^k] = \sum_{i=1}^n x_i^k p_i$, siendo p_i la probabilidad de cada valor del dominio de la v.a. en el caso discreto (función de masa)
- $\mu_k = E[X^k] = \int x^k f(x) dx$ siendo $f(x)$ la función de densidad en el caso continuo

Los momentos muestrales se definen como:

$$m_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k$$

- 1. Calcular Momentos Muestrales:** Se calculan los momentos muestrales de los datos observados. El (k) -ésimo momento muestral se define como $m_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k$ donde n es el tamaño de la muestra y x_i son los valores de la muestra
- 2. Igualar Momentos Muestrales y Teóricos:** Se igualan los momentos muestrales con los momentos teóricos de la distribución. Los momentos teóricos se expresan en términos de los parámetros desconocidos que se desean estimar
- 3. Resolver el Sistema de Ecuaciones:** Se resuelve el sistema de ecuaciones resultante para encontrar los estimadores de los parámetros desconocidos. Fíjate que tenemos k ecuaciones y k parámetros $(\theta_1, \dots, \theta_k)$. De modo que es posible despejar los parámetros de estas ecuaciones, quedando estos parámetros en función de los momentos. En estas ecuaciones se sustituyen los momentos poblacionales por sus correspondientes momentos muestrales. Esto da como resultado estimaciones de esos parámetros.

¡Veámos cómo obtener estimadores para los parámetros μ y σ^2 de la distribución Normal con el método de los momentos!

Ventajas

- **Simplicidad:** El método de los momentos es relativamente sencillo de aplicar y no requiere técnicas complejas de optimización.
- **Intuición:** Ofrece una interpretación intuitiva de los parámetros en términos de momentos.

Limitaciones

- **Precisión:** Los estimadores de los momentos no siempre son los estimadores más eficientes (no tienen la mínima varianza posible).
- **Aplicabilidad:** En algunas distribuciones complejas, los momentos pueden no existir o ser difíciles de calcular.
- **Consistencia:** Los estimadores de momentos no siempre son consistentes, especialmente en muestras pequeñas.

- El **método de la máxima verosimilitud** es una técnica estadística ampliamente utilizada para estimar los parámetros desconocidos de una distribución de probabilidad.
- Este método se basa en encontrar los valores de los parámetros que maximicen la función de verosimilitud, la cual mide la probabilidad de observar los datos dados los parámetros. Es decir, la idea básica es seleccionar el valor del parámetro que hace que los datos sean más probables.
- El método de máxima verosimilitud es el método más popular para obtener un estimador.

Dado un modelo estadístico (es decir, una familia de distribuciones $f(\cdot|\theta)$, $\theta \in \Theta$ donde θ es el parámetro del modelo), el método de máxima verosimilitud encuentra el valor del parámetro del modelo θ que maximiza la función de verosimilitud:

$$\hat{\theta}(x) = \max_{\theta \in \Theta} L(\theta|\mathbf{x})$$

Para una muestra aleatoria $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ de una variable aleatoria X , la **verosimilitud** es proporcional al producto de las probabilidades asociadas a los valores individuales:

$$\prod_j P(X = x_j)$$

Cuando X es una variable aleatoria continua, la verosimilitud es aproximadamente proporcional a

$$\prod_j f(x_j)$$

donde f es la función de densidad de X . Por lo tanto, la **verosimilitud** describe lo plausible que es un valor del parámetro poblacional, dadas unas observaciones concretas de la muestra

Función de Verosimilitud: La función de verosimilitud, $L(\theta|\mathbf{x})$, para un conjunto de datos $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ y un vector de parámetros θ , es el producto de las funciones de densidad (o de probabilidad) de los datos observados, dadas las posibles realizaciones de θ :

$$\begin{aligned} L(\theta|\mathbf{x}) &= f(\mathbf{x}|\theta) = f(x_1, \dots, x_n|\theta) = \\ &= f(x_1|\theta)f(x_2|\theta) \dots f(x_n|\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i|\theta) \end{aligned}$$

donde $f(x_i|\theta)$ es la función de densidad (o de probabilidad) de x_i dado θ .

Log-Verosimilitud: Debido a que la función de verosimilitud puede implicar productos de muchos términos, es más práctico trabajar con su logaritmo natural, conocido como la log-verosimilitud:

$$\ell(\theta|\mathbf{x}) = \log L(\theta|\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \log f(x_i|\theta)$$

1. **Especificar la Función de Verosimilitud:** Identificar la función de verosimilitud correspondiente a los datos observados y a la distribución supuesta.
2. **Calcular la Log-Verosimilitud:** Tomar el logaritmo natural de la función de verosimilitud para obtener la función de log-verosimilitud.
3. **Derivar y Resolver:** Derivar la función de log-verosimilitud con respecto a cada parámetro y resolver las ecuaciones obtenidas igualando a cero (puntos críticos) para encontrar los estimadores de máxima verosimilitud (EMV).
4. **Verificar Máximos:** Asegurarse de que las soluciones encontradas corresponden a máximos y no a mínimos o puntos de inflexión, típicamente verificando la segunda derivada.

¡Veámos cómo obtener estimadores para los parámetros μ y σ^2 de la distribución Normal con el método de la máxima verosimilitud!

Ventajas

- **Consistencia:** Los estimadores de máxima verosimilitud son consistentes
- **Eficiencia:** En muchos casos, los estimadores de máxima verosimilitud son eficientes, alcanzando la varianza mínima entre los estimadores insesgados.
- **Flexibilidad:** Se puede aplicar a una amplia gama de distribuciones y modelos complejos.
- **Invariantes:** Si T es el estimador de máxima verosimilitud para θ , entonces $\tau(T)$ es el estimador de máxima verosimilitud para $\tau(\theta)$ para cualquier función τ .

Limitaciones

- **Complejidad Computacional:** Encontrar los estimadores de máxima verosimilitud puede implicar resolver ecuaciones no lineales, lo cual puede ser complejo y requerir técnicas numéricas.
- **Existencia y Unicidad:** Los estimadores de máxima verosimilitud no siempre existen y, si existen, no siempre son únicos. En problemas reales, la derivada de la función de verosimilitud es, a veces, analíticamente intratable. En esos casos, se utilizan métodos iterativos para encontrar soluciones numéricas para las estimaciones de los parámetros.
- **Sesgo en Muestras Pequeñas:** Los estimadores pueden ser sesgados en muestras pequeñas, aunque el sesgo disminuye a medida que el tamaño de la muestra aumenta.

Gomez Villegas, M. A. (2005). *Inferencia estadística*. Ediciones Díaz de Santos.

Spiegel, M., & Stephens, L. (2009). Estadística–Serie Schaum. *Mc Graw-Hill*.

Wasserman, L. (2013). All of statistics: A concise course in statistical inference.

Canavos, G. C., & Medal, E. G. U. (1987). *Probabilidad y estadística* (p. 651). México: McGraw Hill.

Estadística paramétrica. Intervalos de confianza

Víctor Aceña - Isaac Martín - Carmen Lancho

DSLAB

2025-09-17



- Usamos estimación puntual para obtener una estimación del parámetro poblacional
 - El número medio de horas/día que pasan los estudiantes en Instagram es 3.7
- Dicha estimación es un único valor. ¡Nuestra mejor apuesta! Pero un único valor
- Los estimadores tienen distribución muestral. Con cada muestra, obtendremos una estimación puntual distinta
- Luego, cuando damos una estimación del parámetro poblacional en base a una muestra, vamos a fallar seguro...basta con coger otra muestra y ver que la estimación cambia/puede cambiar
- ¿Solución? Acompañar la estimación de su variabilidad (error estándar)

- ¿Solución? Acompañar la estimación de su variabilidad (error estándar)
- Con la estimación puntual y su error estándar $\longrightarrow$ construiremos **intervalos de confianza** para el parámetro poblacional de interés θ

$$\hat{\theta} \pm \text{error estándar}$$

- Estos intervalos tendrán un **nivel de confianza** $1 - \alpha$ asociado que indicará con qué seguridad el intervalo contiene el verdadero valor del parámetro

- La estimación puntual proporciona una aproximación razonable para un parámetro de la población, pero no tiene en cuenta la variabilidad debido al tamaño muestral, la variabilidad en la población, el conocimiento de otros parámetros, etc.
- La **estimación por intervalo** es una técnica en estadística que, a diferencia de la estimación puntual que proporciona un único valor, ofrece un rango de valores dentro del cual se espera que se encuentre el parámetro poblacional desconocido con un cierto nivel de confianza. Este rango se denomina **intervalo de confianza (IC)**
- La estimación por intervalos es una herramienta esencial en la inferencia estadística, ya que no solo ofrece una estimación del parámetro poblacional, sino que también proporciona un marco para entender la precisión y confiabilidad de esa estimación. Esto la convierte en una técnica poderosa para hacer inferencias más robustas y útiles basadas en datos muestrales

- **Intervalo de Confianza (IC):** Es un rango de valores calculado a partir de los datos de la muestra, que se utiliza para estimar el parámetro poblacional θ desconocido. Se expresa comúnmente como (Límite Inferior, Límite Superior).

Dada una muestra aleatoria simple $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ de una población X con función de distribución F que depende de un parámetro desconocido θ , diremos que un estimador por intervalos de confianza del parámetro θ con un nivel de confianza de $(1 - \alpha) = 100 * (1 - \alpha)\%$ es un intervalo de la forma $(T_{inf}(\mathbf{X}), T_{sup}(\mathbf{X}))$ que satisface:

$$P(\theta \in (T_{inf}(\mathbf{X}), T_{sup}(\mathbf{X}))) = 1 - \alpha$$

Nótese que el parámetro θ es un valor fijo, pero $T_{inf}(\mathbf{X})$ y $T_{sup}(\mathbf{X})$ son cantidades aleatorias que variarán con cada muestra

- **Nivel de Confianza:** Es la probabilidad teórica de que el intervalo de confianza contenga el verdadero valor del parámetro poblacional. Se denota como $1 - \alpha$, donde α es el nivel de significancia.

Cuando tomamos una muestra, los valores ya son fijos, por lo que no podemos seguir hablando en términos de probabilidad

- Un **nivel de confianza** común es el 95%, lo que significa que estamos un 95% seguros de que el intervalo contiene el parámetro verdadero. Si repetimos el experimento N veces, en el 95% de las ocasiones el verdadero valor del parámetro estará incluido en el intervalo proporcionado. Sin embargo es importante señalar que, dado que el experimento solo suele realizarse en una ocasión, no podemos estar seguros de que el verdadero valor del parámetro está incluido en nuestro intervalo. Estará incluido o no estará incluido, pero no podemos saber en qué situación nos encontramos. Estar seguro sería tanto como decir que conocemos el verdadero valor del parámetro. En ese caso, obviamente, no necesitaríamos estimación ninguna.

- **Error Estándar (SE):** Es una medida de la variabilidad de un estimador o estadístico muestral en las distintas muestras
- No debe confundirse con la desviación típica, que se refiere a la variabilidad de las observaciones individuales.
- Se utiliza para calcular los límites del intervalo de confianza.

- El cálculo de un intervalo de confianza generalmente sigue la fórmula:

$$\text{Estimación Puntual} \pm (\text{Valor Crítico} \times \text{Error Estándar})$$

- Para alcanzar el intervalo de confianza, generalmente se busca una cantidad (aleatoria) $C(\mathbf{X}, \theta)$ relacionada con el parámetro desconocido θ y con la muestra $\mathbf{X}$, cuya distribución sea conocida y no dependa del valor del parámetro
- Esta cantidad recibe el nombre de *pivote* o *cantidad pivotal* para θ (¡aquí entran en juego las distribuciones muestrales de los estadísticos!)
- El valor crítico dependerá de la distribución teórica

Dado que conocemos la distribución del pivote (conocemos la distribución del estimador), podemos usar los cuantiles $1 - \alpha/2$ y $\alpha/2$ de dicha distribución, y el error estándar del estimador por intervalos de confianza, para plantear la siguiente ecuación:

$$P(\text{cuantil}_{1-\alpha/2} < C(\mathbf{X}, \theta) < \text{cuantil}_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

Para obtener los extremos (inferior y superior) del estimador por intervalos de confianza $T_{inf}(\mathbf{X})$ y $T_{sup}(\mathbf{X})$, se resuelve la doble desigualdad en θ . De este modo el intervalo de confianza al $100(1 - \alpha)\%$ para θ es $(T_{inf}(\mathbf{X}), T_{sup}(\mathbf{X}))$

Sea una muestra aleatoria simple $(X_1, \dots, X_n)$ de tamaño n obtenida de X , siguiendo una distribución normal con parámetros (μ desconocido) y varianza conocida (σ^2), $N(\mu, \sigma^2)$.

Queremos obtener un IC para la media μ con un nivel de confianza $1 - \alpha$.

Como ya hemos visto, el estadístico $\bar{X}$ tiene una distribución normal:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

Además, sabemos que:

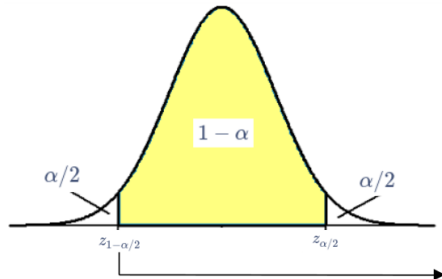
$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

que es la cantidad pivotal para el IC para μ

Ahora, si $z_{1-\alpha/2}$ y $z_{\alpha/2}$ son los cuartiles $1 - \alpha/2$ y $\alpha/2$ de la distribución $N(0, 1)$, entonces tenemos:

$$P\left(z_{1-\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

Nótese que, como la distribución Normal es simétrica: $z_{1-\alpha/2} = -z_{\alpha/2}$



Resolvemos la doble desigualdad para μ :

$$-z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2}$$

$$-z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \bar{X} - \mu < z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$-z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} - \bar{X} < -\mu < -\bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$-z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} + \bar{X} > \mu > \bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

De modo que el estimador por intervalos de confianza es:

$$\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

y por tanto, el intervalo de confianza para la media se calcula como:

$$IC_{1-\alpha}(\mu) = \left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) = \left(\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

donde $\bar{X}$ es la media muestral, $z_{\alpha/2}$ es el valor crítico del estadístico z para el nivel de confianza deseado y $\sigma/\sqrt{n}$ es el error estándar

Pensemos juntos...¿qué factores pueden influir en la longitud intervalo de confianza?

- Tamaño muestral
- Variabilidad
- Nivel de confianza

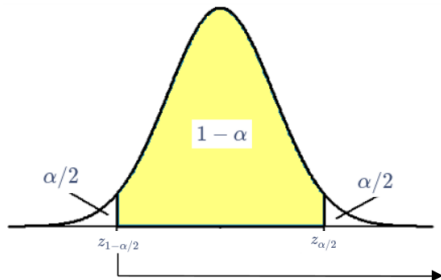


Figure 1: Cola superior

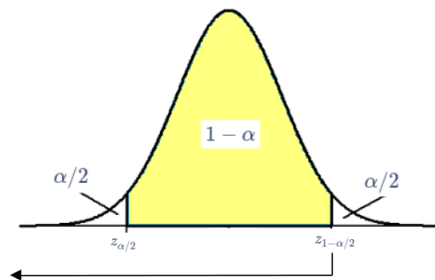


Figure 2: Cola inferior (en R: `lower.tail = TRUE`)

En R, el parámetro `lower.tail` (en funciones del tipo `pnorm()`, `qnorm()`) nos permite elegir la cola:

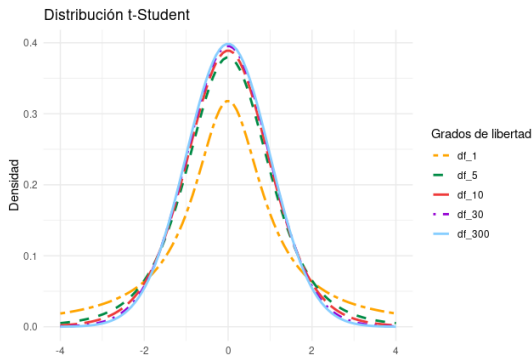
- Para la cola superior, `lower.tail = FALSE`
- Para la cola inferior, `lower.tail = TRUE`

Se ha probado que la altura de las alumnas de primer curso de la URJC se puede aproximar mediante una variable aleatoria con distribución normal con desviación típica $\sigma = 10$ cm pero la media μ desconocida. En un estudio con 50 alumnas se obtiene una media de 166 cm. Vamos a construir un intervalo de confianza al 95% para μ .

- Concepto previo: Distribución t -Student

La distribución t -student t_n tiene un único parámetro $n > 0$ llamado grados de libertad

- Se parece a la distribución Normal pero con colas “más pesadas”
- Según $n \rightarrow \infty$, la distribución es una $N(0, 1)$
- Data $T \sim t_n$ para $n > 1$, $E[T] = 0$ y para $n > 2$, $V[T] = \frac{n}{n-2}$



- Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria simple (v.a.i.i.d.) de una población $N(\mu, \sigma^2)$, entonces el estadístico T :

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{S^2/n - 1}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\hat{s}^2/n}} \sim t_{n-1}$$

sigue la distribución t de Student con $n - 1$ grados de libertad.

- La distribución t de Student se puede definir como

$$T = \frac{N(0, 1)}{\sqrt{\chi_n^2/n}}$$

siendo $N(0, 1)$ la normal estándar, χ_n^2 es la distribución chi-cuadrado con n grados de libertad, siendo la normal y la chi-cuadrado independientes

En R las funciones de la t -Student son:

- `dt()`: Función de densidad de probabilidad
- `qt()`: Función cuantil de la distribución
- `pt()`: Función de distribución acumulada
- `rt()`: Generación de números pseudoaleatorios

Sea una muestra aleatoria simple $(X_1, \dots, X_n)$ de tamaño n obtenida de X , siguiendo una distribución normal con parámetros μ y varianza σ^2 desconocidos. Queremos obtener un IC para la media μ con un nivel de confianza $1 - \alpha$.

La cantidad pivotal para μ es:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

donde S^2 es la cuasi-varianza muestral y t_n es la distribución t de Student con n grados de libertad

Si $t_{n-1;1-\alpha/2}$ y $t_{n-1;\alpha/2}$ son los cuantiles $1 - \alpha/2$ y $\alpha/2$ respectivamente de una distribución t de Student con $n - 1$ grados de libertad:

$$P(t_{n-1;1-\alpha/2} < T < t_{n-1;\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

Como la distribución t -Student es simétrica: $t_{n-1;\alpha/2} = t_{n-1;1-\alpha/2}$

$$P(-t_{n-1;\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < t_{n-1;\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

Se resuelve la doble desigualdad para μ y se obtiene el estimador por intervalos de confianza:

$$\left(\bar{X} - t_{n-1; \alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{n-1; \alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$$

Resultando el intervalo de confianza:

$$IC_{1-\alpha}(\mu) = \left(\bar{\mathbf{X}} - t_{n-1; \alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{\mathbf{X}} + t_{n-1; \alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$$

Se ha medido la temperatura media de una muestra aleatoria de 10 soluciones salinas, obteniendo los siguiente resultados:

37.2, 34.1, 35.5, 34.5, 32.9, 37.3, 32.0, 33.1, 42.0, 34.8

Se nos pide calcular el IC al 90% para la temperatura media, suponiendo que la temperatura de la solución salina se puede aproximar mediante una variable aleatoria con distribución normal

Sea $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ una muestra aleatoria simple (v.a.i.i.d) de tamaño n de una variable aleatoria X . Supongamos que X sigue una distribución (conocida o no) con parámetros μ y σ^2 . Además, supongamos que $n \geq 30$. Entonces, por el *Teorema Central del Límite* se tiene que la cantidad pivotal para μ cumple la siguiente propiedad:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\hat{\sigma}/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

Si $z_{1-\alpha/2}$ y $z_{\alpha/2}$ son los cuantiles $1 - \alpha/2$ y $\alpha/2$ de $N(0, 1)$, tenemos:

$$P(z_{1-\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

$$P\left(-z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{\hat{\sigma}/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

Obtenemos el estimador por intervalos de confianza resolviendo la doble desigualdad para μ :

$$\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \right)$$

El intervalo de confianza es:

$$IC_{1-\alpha}(\mu) = \left(\bar{\mathbf{x}} - z_{\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}, \bar{\mathbf{x}} + z_{\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \right)$$

Sea una muestra aleatoria simple $(X_1, \dots, X_n)$ de tamaño n obtenida de una población X que sigue una distribución de Bernoulli con parámetro p . Las propiedades de esta distribución son:

$$\mu = E[X] = p \qquad \sigma^2 = Var[X] = p(1 - p)$$

Si el tamaño muestral es grande ($n \geq 30$), el Teorema Central del Límite (TCL) nos asegura que el estimador $\hat{p} = \bar{X}$ se aproxima a una Normal.

Esto nos permite construir una cantidad pivotal con distribución conocida:

$$Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/n}} \sim N(0, 1)$$

A partir de la cantidad pivotal $Z \sim N(0, 1)$, podemos despejar el parámetro p para construir el intervalo.

El **intervalo de confianza** con un nivel de confianza $1 - \alpha$ para la proporción poblacional p es:

$$IC_{1-\alpha}(p) = \left(\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} \right)$$

Donde:

- $\hat{p}$ es la proporción observada en la muestra.
- $z_{\alpha/2}$ es el valor crítico de la distribución Normal estándar (ej. 1.96 para el 95%).
- El término de la raíz es el error estándar estimado.

- Si el tamaño muestral no es lo suficientemente grande y no se puede aplicar el Teorema Central del Límite $\rightarrow$ hay que comprobar la normalidad de los datos
- Si los datos son normales, el intervalo de confianza anterior es apropiado
- En caso contrario, tendrían que buscarse alternativas

Supongamos que estamos realizando una encuesta para determinar la proporción de personas que apoyan una nueva política ambiental en una ciudad. Hemos encuestado a 1000 personas, y 560 de ellas han respondido que apoyan la nueva política.

Queremos calcular un intervalo de confianza del 95% para la proporción de apoyo en toda la población.

- Si calculamos un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional y, por ejemplo, obtenemos un intervalo de $(5, 10)$, esto no significa que hay un 95% de probabilidad de que la media poblacional esté en ese intervalo en un caso particular, sino que, si repetimos este procedimiento muchas veces, el 95% de los intervalos construidos contendrán la verdadera media poblacional.
- Podríamos decir que estamos un 95% seguros de que la media poblacional se encuentra entre 5 y 10, pero ¡jojo!, la media poblacional (cuyo valor desconocemos) estará o no estará en ese intervalo.

Outline of a Theory of Statistical Estimation Based on the Classical Theory of Probability - J. Neyman

It will be noticed that in the above description the probability statements refer to the problems of estimation with which the statistician will be concerned in the future. In fact, I have repeatedly stated that the frequency of correct results *will* tend to α .* Consider now the case when a sample, E' , is already drawn and the calculations have given, say, $\underline{\theta}(E') = 1$ and $\bar{\theta}(E') = 2$. Can we say that in this particular case the probability of the true value of θ_1 falling between 1 and 2 is equal to α ?

The answer is obviously in the negative. The parameter θ_1 is an unknown constant and no probability statement concerning its value may be made, that is except for

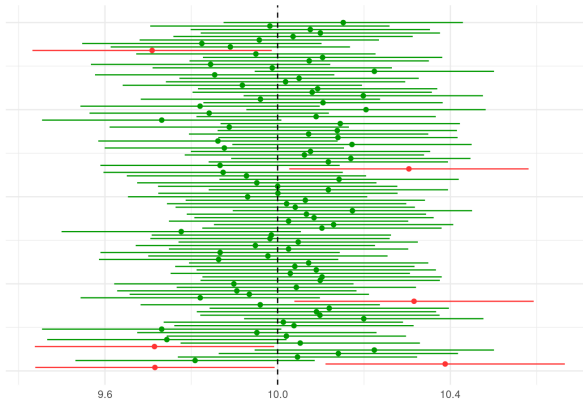
Notación en este artículo:

$$P\{\underline{\theta}(E) \leq \theta_1^0 \leq \bar{\theta}(E) | \theta_1^0\} = \alpha$$

Simulación para interpretar correctamente el concepto frecuentista de intervalo de confianza

- Generamos 100 muestras de tamaño $n = 50$ de una distribución $X \sim N(\mu = 10, \sigma^2 = 1)$
- Para cada muestra, se construye un IC para la media con $\alpha = 0.05$.
- Representamos todos esos intervalos de confianza en un único gráfico. En verde se pintan los intervalos de confianza que incluyen el verdadero valor del parámetro 10. En rojo los que no

Varios Intervalos de Confianza



- ¿Cuántos intervalos de confianza, de entre los 100 contienen al verdadero valor del parámetro?

- ¿Cómo crees que afecta a la longitud del intervalo de confianza los siguientes aspectos?
 - Tamaño muestral
 - Nivel de confianza

- Un tamaño muestral adecuado es crucial en la inferencia estadística
- Garantiza que los intervalos de confianza sean precisos y que las conclusiones obtenidas sean representativas de la población
- Las técnicas para determinar el tamaño muestral están relacionadas directamente con los intervalos de confianza y se basan en varios factores:
 - Nivel de confianza deseado
 - La precisión (o margen de error) deseada
 - La variabilidad esperada en la población

1. **Nivel de confianza** $1 - \alpha$: indica el grado de certeza con el que intervalo de confianza contiene al parámetro poblacional. Niveles de confianza comunes son 90%, 95% y 99%. Un nivel de confianza más alto requiere una muestra más grande para asegurar la misma precisión
2. **Margen de Error (E)**: Es la máxima diferencia tolerable entre la estimación muestral y el valor real del parámetro poblacional. Un margen de error más pequeño requiere una muestra más grande para asegurar una estimación precisa
3. **Variabilidad poblacional** σ : La variabilidad en la población, medida por la desviación estándar, afecta directamente al tamaño muestral. Una mayor variabilidad requiere una muestra más grande para obtener una estimación precisa

El tamaño muestral n necesario para estimar una media poblacional con un margen de error E y un nivel de confianza $1 - \alpha$ se puede calcular usando la fórmula:

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E} \right)^2$$

donde:

- $z_{\alpha/2}$ es el valor crítico del estadístico z correspondiente al nivel de confianza deseado
- σ es la desviación estándar de la población (si es desconocida, se puede usar la desviación estándar de la muestra S)

¿De dónde sale esta fórmula?

Efectivamente, teníamos que el intervalo de confianza para la media era:

$$\left(\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

Y buscamos el n para que el margen de error sea menor que E , es decir:

$$z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < E$$

$$n > \left(\frac{z_{\alpha/2} \sigma}{E} \right)^2$$

Supongamos que deseamos estimar la media de una población con un nivel de confianza del 95%, un margen de error de 5 unidades y se estima que la desviación estándar de la población es 15 unidades. ¿Qué tamaño muestral se necesita?

El tamaño muestral n necesario para estimar una proporción poblacional p con un margen de error E y un nivel de confianza $1 - \alpha$ se puede calcular usando la fórmula:

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{E^2}$$

donde

- p es la proporción esperada (si no se conoce, se usa $p = 0.5$ para maximizar el tamaño muestral)
- $z_{\alpha/2}$ es el valor crítico del estadístico z correspondiente al nivel de confianza deseado

Supongamos que deseamos estimar la proporción de personas que aprueban una nueva ley con un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 3% (0.03) y se estima que la proporción esperada es $p = 0.5$. ¿Qué tamaño muestral se necesita?

Wasserman, L. (2013). *All of Statistics: a Concise Course in Statistical Inference*.

Spiegel, M., & Stephens, L. (2009). *Estadística–Serie Schaum. Mc Graw-Hill*.

Gomez Villegas, M. A. (2005). *Inferencia estadística*. Ediciones Díaz de Santos.

Canavos, G. C., & Medal, E. G. U. (1987). *Probabilidad y estadística* (p. 651). México: McGraw Hill.

Estadística paramétrica. Contrastes de hipótesis

Víctor Aceña - Isaac Martín - Carmen Lancho

DSLALB

2025-09-19



- Estimación puntual. Conocemos la distribución a excepción de un parámetro. Estimamos el valor de dicho parámetro.
- Intervalos de confianza. Construimos un intervalo que contiene el valor del parámetro con una confianza de $1 - \alpha$
- Contrastes de hipótesis. Sirven para responder preguntas del tipo:
 - Dados los datos, ¿el valor del parámetro puede ser a ? Por ejemplo, ¿la altura media de las alumnas de la URJC es 1.65m?
 - En base a la muestra, ¿estos dos medicamentos son igual de efectivos ($\mu_1 = \mu_2$) para tratar la ansiedad?

- Permiten evaluar si los datos disponibles proporcionan suficiente evidencia en contra de una hipótesis previamente establecida sobre una población
- Es un proceso estructurado para evaluar afirmaciones sobre parámetros poblacionales utilizando datos muestrales. Mediante la formulación de hipótesis, selección de niveles de significancia, elección de estadísticas de prueba y evaluación del p -valor, podemos tomar decisiones informadas y cuantitativamente justificadas
- Este enfoque es fundamental en muchas áreas de investigación y análisis de datos, proporcionando un marco riguroso para la inferencia estadística

Hipótesis nula (H_0):

La hipótesis nula es una afirmación sobre parámetros poblacionales que se asume verdadera hasta que se presente suficiente evidencia en contra. Se asume inicialmente que la hipótesis nula es correcta (semejante a suponer inocencia a menos que se pruebe la culpa). Habitualmente corresponde al estatus quo. Esto es, generalmente, la hipótesis nula representa un estado de “no efecto” o “no diferencia”.

Ejemplo:

- $H_0 : \mu = 50$ Se contrasta si la media poblacional es 50
- $H_0 : \mu \leq 50$ Se contrasta si la media poblacional es ≤ 50
- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ Se contrasta si la media de las dos muestras es igual

Se rechaza H_0 cuando los datos apoyan mucho más otra hipótesis, llamada hipótesis alternativa H_1

Hipótesis alternativa H_1 :

La hipótesis alternativa es una afirmación que contrasta con la hipótesis nula y representa el efecto o diferencia que se desea detectar

Ejemplo:

- $H_1 : \mu \neq 50$ La media poblacional no es 50
- $H_1 : \mu > 50$ La media poblacional es mayor que 50

Supongamos que una empresa de educación en línea afirma que sus estudiantes pasan en promedio al menos 4 horas diarias estudiando en su plataforma. Queremos comprobar si esta afirmación es cierta basándonos en una muestra de estudiantes

- La hipótesis nula es la afirmación que queremos poner a prueba y que asumimos verdadera inicialmente. En este caso, la hipótesis nula es que la media del tiempo de estudio diario es de al menos 4 horas.
- La hipótesis alternativa es lo que queremos demostrar y se contrapone a la hipótesis nula. En este caso, queremos ver si el tiempo de estudio diario es menor de 4 horas. Fíjate que la empresa podría estar “inflando” sus resultados y lo “interesante” en este caso es “demostrar” que realmente los alumnos pasan menos tiempo en la plataforma.

$$H_0 : \mu \geq 4 \text{ horas}$$

$$H_1 : \mu < 4 \text{ horas}$$

Supongamos que el rectorado de la URJC afirma que menos del 20% de los estudiantes de sus grados, fuman. Queremos verificar si la proporción de fumadores es mayor al 20%

- La hipótesis nula es que la proporción de fumadores es menor o igual al 20%

$$H_0 : p \leq 0.20$$

- La hipótesis alternativa es si la proporción de fumadores es mayor al 20%

$$H_1 : p > 0.20$$

- Unilarerales. Se contrasta si el valor es mayor o menor, es decir, si queda a la izquierda o a la derecha en la distribución

$$H_0 : p \leq 0.20 \quad \text{vs} \quad H_1 : p > 0.20$$

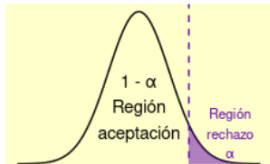
- Bilaterales. Se contrasta la igualdad y se rechaza si queda a la derecha o a la izquierda en la distribución del estadístico bajo H_0

$$H_0 : p = 0.20 \quad \text{vs} \quad H_1 : p \neq 0.20$$

Contraste unilateral derecho

$$H_0: \mu \leq \mu_0$$

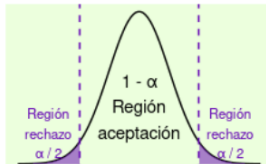
$$H_1: \mu > \mu_0$$



Contraste bilateral

$$H_0: \mu = \mu_0$$

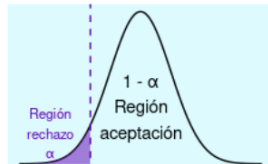
$$H_1: \mu \neq \mu_0$$



Contraste unilateral izquierdo

$$H_0: \mu \geq \mu_0$$

$$H_1: \mu < \mu_0$$



1. Formular las hipótesis:

- Definir H_0 y H_1 claramente

2. Seleccionar el nivel de significatividad estadística (α):

- El nivel de significatividad estadística es la probabilidad de rechazar H_0 cuando es verdadera. Comúnmente, se utilizan $\alpha = 0.05, 0.01, 0.10$.

3. Elegir el estadístico de prueba:

- Seleccionar un estadístico que resuma la información de interés sobre los datos (ejemplo: media muestral para la estatura media) y que siga una distribución conocida bajo H_0 (por ejemplo, la distribución Normal)

4. Calcular el p - valor:

- El p - valor es la probabilidad de observar un valor tan extremo o más extremo que el observado, bajo la suposición de que H_0 es verdadera

5. Tomar una decisión:

- La regla de decisión de un contraste de hipótesis se basa en la “distancia” entre los datos muestrales y los valores esperados si H_0 es cierta
- Esta distancia se calcula a partir del estadístico del contraste y se considera “grande” o no, en base a la distribución del mismo y a la probabilidad de observar realizaciones “más extremas” de dicho estadístico. Para tomar la decisión, comparamos el p – *valor* con α :
 - Si $p - \text{valor} \leq \alpha$, se rechaza H_0 . Hay suficiente evidencia en la muestra como para rechazar la hipótesis nula. El valor del parámetro establecido en H_0 es poco creíble dada la muestra observada.
 - Si $p - \text{valor} > \alpha$, no se rechaza H_0 . **Muy importante:** esto no significa que la hipótesis nula sea cierta. La interpretación es que no existe, en la muestra que hemos observado, suficiente evidencia en contra de la hipótesis nula como para rechazarla.

Tenemos por tanto que el p – *valor* es una medida que nos dice cuán probable sería obtener nuestros datos observados si la hipótesis nula fuera verdadera. En otras palabras, mide la evidencia en contra de H_0 . Si el p – *valor* es pequeño (generalmente menor que 0.05), tenemos razones para rechazar H_0 . Si es grande, no tenemos suficiente evidencia para rechazarla.

Un contraste de hipótesis es como un juicio y el **p-valor** es la fuerza de la evidencia presentada..

Analogía del juicio

- **Hipótesis Nula (H_0):** El acusado es inocente (principio de presunción de inocencia).
- **Evidencia:** Tus datos muestrales.
- **p-valor:** La probabilidad de que la evidencia en tu contra sea tan fuerte por puro azar (si realmente fueras inocente).
- **Veredicto:**
 - **p-valor bajo:** Evidencia muy incriminatoria. Se supera la “duda razonable” (α).
 - Veredicto → **Culpable (Rechazamos H_0)**.
 - **p-valor alto:** Evidencia débil, circunstancial. No se supera la “duda razonable”.
 - Veredicto → **No culpable (No podemos rechazar H_0)**.

Declarar a alguien “no culpable” no es lo mismo que declararlo “inocente”. Simplemente, no teníamos pruebas suficientes para condenarlo. De igual forma, **no rechazar H_0 no la convierte en verdadera**, solo significa que no teníamos evidencia suficiente en su contra.

- Queremos probar si, después de una campaña de concienciación, los jóvenes de 20 años de GCID pasan, de media, menos de 3 horas diarias en Instagram o siguen pasando 3 horas o más
- Se sabe que la v.a. X : horas que pasan los jóvenes en Instagram sigue una distribución Normal de media desconocida μ y varianza $\sigma^2 = 0.25$
- Para contrastar si la campaña de concienciación ha tenido efecto, se toma una muestra de $n = 50$ estudiantes

Hipótesis:

- Hipótesis nula $H_0: \mu \geq 3$ horas
- Hipótesis alternativa $H_1: \mu < 3$ horas

- Si la media muestral de los 50 estudiantes es 1'5 horas, ¿qué haríamos?
- ¿Y si fuera de 4 horas?
- Como la media muestral (en este caso) sigue una distribución $N(\mu, \sigma^2/n) = N(3, 0.25/50)$ bajo H_0 , trabajamos en términos de probabilidades
- Con el contraste lo que hacemos es, dada la distribución de la población bajo H_0 , estudiar cómo de probable es obtener una media muestral como la lograda con los 50 estudiantes
- Si la probabilidad es muy baja $\rightarrow$ existen evidencias para rechazar la hipótesis nula de que los jóvenes pasan 3 o más horas en Instagram. El número medio de horas sería significativamente menor
- Si la probabilidad es muy alta $\rightarrow$ no existen evidencias para rechazar la hipótesis nula

- Bajo H_0 :
 - La población $X \sim N(\mu = 3, \sigma^2 = 0.25)$
 - De dicha población, se toma una m.a.s de v.a. independientes e igualmente distribuidas $X_1, \dots, X_{50} \sim N(\mu = 3, \sigma^2 = 0.25)$
 - Sabemos que $\bar{X} \sim N(\mu = 3, \sigma^2/n = 0.25/50)$
 - Calculamos el valor de la media muestral en nuestra muestra concreta: $\bar{x} = 2.75$
 - Suponiendo dicha distribución, calculamos la probabilidad de que el número medio de horas sea 2.75: $P(\bar{X} < 2.75) = 0.0002$ ¿Interpretación?
- $p - valor = 0.0002$ ¿Decisión con $\alpha = 0.05$?

- Una vez especificadas las hipótesis nula H_0 y alternativa H_1 y recogida la información muestral, se toma una decisión sobre la hipótesis nula (rechazar o no rechazar H_0)
- Existe la posibilidad de llegar a una conclusión equivocada, porque solo se dispone de una muestra aleatoria y no se puede tener la certeza de que sea correcta o no
- Cuando realizamos un contraste de hipótesis, pueden ocurrir 2 errores: el **error de tipo I** o α y el **error de tipo II** o β
- Entender estos errores es fundamental para interpretar correctamente los resultados de cualquier prueba estadística
- El balance entre α y β , así como el tamaño de la muestra, juegan un papel importante en la fiabilidad de los resultados obtenidos

- El error de tipo I ocurre cuando rechazamos la hipótesis nula H_0 siendo esta verdadera. En otras palabras, concluimos que hay un efecto o una diferencia cuando, en realidad, no la hay
- El nivel de significancia α es la probabilidad de cometer un error de tipo I:

$$\alpha = P(\text{rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ es correcta})$$

- Este valor se establece de antemano, comúnmente 0.05, 0.01 o 0.10.
- Si el p – *valor* de nuestra prueba es menor o igual a α , rechazamos H_0 . Por ejemplo, si $\alpha = 0.05$, esto significa que estamos dispuestos a aceptar un 5% de probabilidad de rechazar H_0 cuando es verdadera

- El error de tipo II ocurre cuando no rechazamos la hipótesis nula H_0 siendo esta falsa. En otras palabras, concluimos que no hay un efecto o una diferencia cuando, en realidad, sí la hay:

$$\beta = P(\text{No rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ es incorrecta})$$

- Potencia del test:** La potencia de una prueba estadística es la probabilidad de rechazar H_0 cuando H_0 es falsa:

$$\text{Potencia} = 1 - \beta = P(\text{Rechazar } H_0 \mid H_1 \text{ es correcta})$$

- Una alta potencia es deseable $\rightarrow$ mayor probabilidad de detectar un efecto o diferencia cuando realmente existe. Por ejemplo, si $\beta = 0.20$, esto significa que hay un 20% de probabilidad de no rechazar H_0 cuando es falsa. La potencia de la prueba, probabilidad de detectar un efecto cuando realmente existe, sería 0.80

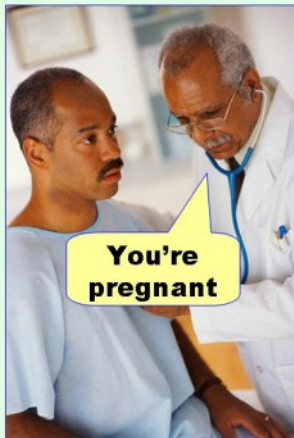
Supongamos que estamos evaluando la efectividad de un nuevo medicamento.

- Hipótesis nula H_0 : El medicamento no tiene efecto ($\mu = 0$).
- Hipótesis alternativa H_1 : El medicamento tiene un efecto ($\mu \neq 0$).

Error de tipo I: Si el medicamento no tiene ningún efecto pero el estudio concluye que sí lo tiene, hemos cometido un error de tipo I. Esto podría llevar a la aprobación y uso de un medicamento ineficaz

Error de tipo II: Si el medicamento tiene un efecto, pero el estudio concluye que no lo tiene, hemos cometido un error de tipo II. Esto podría llevar a la no aprobación de un medicamento potencialmente beneficioso

Type I error
(false positive)



Type II error
(false negative)



- **Inversamente proporcionales:** Reducir α (haciendo la prueba más conservadora y menos propensa a rechazar H_0) generalmente aumenta β (haciendo la prueba más propensa a no detectar un efecto cuando realmente existe), y viceversa. Los errores de tipo I y de tipo II no se pueden comentar simultáneamente:
 - El error de tipo I solo puede darse si H_0 es correcta
 - El error de tipo II solo puede darse si H_0 es incorrecta
- **Tamaño de la muestra:** Aumentar el tamaño de la muestra puede reducir ambos tipos de errores, incrementando la precisión de la prueba

La siguiente tabla refleja la relación entre los dos tipos de errores en relación con la decisión del contraste y la verdadera situación en la población:

	Verdadera Situación: H_0 correcta	Verdadera Situación: H_0 incorrecta
No rechazar H_0	Sin error ($1 - \alpha$)	Error de Tipo II (β)
Rechazar H_0	Error de Tipo I (α)	Sin error ($1 - \beta = \text{potencia}$)

Es importante notar que, si todo lo demás no cambia, entonces la potencia del contraste disminuye cuando:

- La diferencia entre el valor supuesto para el parámetro y el valor real disminuye
- La variabilidad de la población aumenta
- El tamaño muestral disminuye

- El contraste para la media de una población normal con varianza conocida es un procedimiento estadístico utilizado para determinar si la media de una población difiere de un valor específico (hipótesis nula)
- El parámetro de estudio es la media de la variable aleatoria: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$
- Distintas opciones de hipótesis:
 - Hipótesis nula: $H_0: \mu = \mu_0$ (La media de la población es igual a μ_0)
 - Tenemos varias opciones para la hipótesis alternativa:
 - $H_1: \mu \neq \mu_0$ (Contraste bilateral)
 - $H_1: \mu > \mu_0$ (Contraste unilateral derecho)
 - $H_1: \mu < \mu_0$ (Contraste unilateral izquierdo)

- Nivel de significación α
- El estadístico de prueba se calcula utilizando la distribución Normal estándar $Z \sim N(0, 1)$, dado que la varianza (σ^2) es conocida. La fórmula para el estadístico de prueba es:

$$Z = \frac{\bar{\mathbf{X}} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

donde $\bar{\mathbf{X}}$ es el estadístico media muestral

- Calculamos el valor observado del estadístico:

$$z = \frac{\bar{\mathbf{x}} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

donde $\bar{\mathbf{x}}$ es la media muestral calculada con la muestra concreta

- Calculamos el $p - valor$ como sigue:
 - Contraste bilateral: $p - valor = P(|Z| \geq |z|)$
 - Contraste unilateral derecho: $p - valor = P(Z \geq z)$
 - Contraste unilateral izquierdo: $p - valor = P(Z \leq z)$
- Si esta probabilidad es menor o igual que el valor de referencia α entonces, rechazamos la hipótesis nula en favor de la alternativa.

Otra forma de plantear el contraste de hipótesis es determinando el rechazo de H_0 . Para ello, debemos comparar el valor del estadístico Z con los valores críticos de la distribución Normal estándar.

- Para un contraste bilateral (dos colas): Rechaza H_0 si $|z| > z_{\alpha/2}$
- Para un contraste unilateral derecho (una cola): Rechaza H_0 si $z > z_{\alpha}$
- Para un contraste unilateral izquierdo (una cola): Rechaza H_0 si $z < -z_{\alpha}$

Aquí, z_{α} y $z_{\alpha/2}$ son los valores críticos (cuantiles) de la distribución Normal estándar correspondientes al nivel de significación α

Es decir, decidimos si rechazamos o no la hipótesis nula en función del valor del estadístico de prueba:

- Si su valor está en la región crítica, rechaza H_0
- Si su valor no está en la región crítica, no rechaces H_0

Supón que queremos probar si la edad media de los profesores de la URJC es igual a 50 años con una desviación estándar conocida de 10 años, y tienes una muestra de 36 observaciones con una media muestral de 52.

Contraste de hipótesis para la media de una población Normal con varianza desconocida

- Cuando la varianza poblacional es desconocida, se utiliza la desviación estándar muestral (S) y el estadístico de prueba se basa en la distribución t de Student con $n - 1$ grados de libertad

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

donde $\bar{X}$ es el estadístico media muestral

- Calculamos el valor observado del estadístico en base a la muestra concreta

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

En función del tipo de contraste, se calculará el $p - valor$

- $H_1: \mu \neq \mu_0$ (Contraste bilateral), $p - valor = P(|T_{n-1}| > |t|)$
- $H_1: \mu > \mu_0$ (Contraste unilateral derecho), $p - valor = P(T_{n-1} > t)$
- $H_1: \mu < \mu_0$ (Contraste unilateral izquierdo), $p - valor = P(T_{n-1} < t)$

Aquí, T_{n-1} es una variable aleatoria con una distribución t de Student con $n - 1$ grados de libertad.

La decisión asociada al contraste es:

- Si el $p - valor \leq \alpha$, rechazar H_0
- Si el $p - valor > \alpha$, no rechazar H_0

Supón que una empresa quiere verificar si el tiempo promedio de entrega de sus pedidos es mayor de 30 minutos. Toma una muestra aleatoria de 16 entregas y encuentra que el tiempo promedio de entrega es de 32 minutos con una desviación estándar muestral de 4 minutos. Realiza un contraste de hipótesis con un nivel de significación del 0.05 para ver si el tiempo promedio de entrega es mayor de 30 minutos.

- Cuando se desea comparar las medias de dos muestras independientes asumiendo que los datos siguen una distribución normal, se puede usar el contraste de hipótesis paramétrico conocido como la prueba t de Student para muestras independientes
- Este método es robusto y se basa en suposiciones claras acerca de la normalidad de las distribuciones subyacentes:
 - Las dos muestras son independientes
 - Los datos de cada muestra se distribuyen normalmente (con n grande, por el TCL, esto se cumplirá)
 - Las varianzas poblacionales son desconocidas, pero se pueden asumir iguales para una versión específica del test t (si esta suposición es razonable).

- Supongamos dos m.a.s. independientes con medias, desviaciones típicas y tamaño muestral igual a: $\bar{x}_1$, $\bar{x}_2$, s_1^2 , s_2^2 , n_1 y n_2 , respectivamente.
- Formulamos las hipótesis:
 - Hipótesis nula H_0 : Las medias de las dos poblaciones son iguales $\mu_1 = \mu_2$
 - Hipótesis alternativa H_1 Las medias de las dos poblaciones son diferentes $\mu_1 \neq \mu_2$
- Consideramos un nivel de significancia estadística α

- Calculamos el estadístico muestral, en este caso

$$t = \frac{\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_2}{SE}$$

donde:

$$SE = \sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}$$

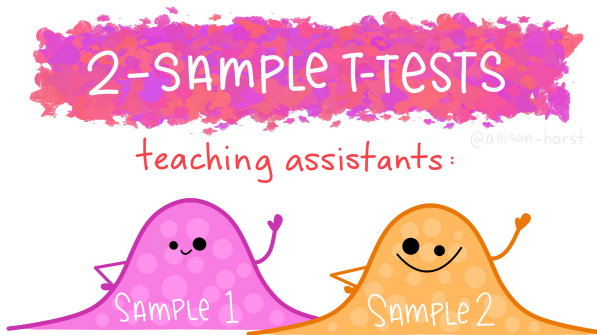
siendo S_p la desviación típica combinada:

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

- Para un nivel de significancia $\alpha = 0.05$ y grados de libertad $df = n_1 + n_2 - 2$, buscamos el valor crítico $T_{df, 1-\alpha/2}$ para la distribución t de Student para una prueba de dos colas.
- Comparamos el valor del estadístico t calculado con las muestras con el valor crítico:
 - Si $|t| > T_{df, 1-\alpha/2}$, rechazamos H_0
 - Si $|t| \leq T_{df, 1-\alpha/2}$, no rechazamos H_0

El t -test de forma gráfica (¡y divertida!) gracias a las ilustraciones de Allison Horst:

https://twitter.com/allison_horst/status/1216411185240690688



Supongamos que un investigador quiere comparar la efectividad de dos métodos de enseñanza de matemáticas. Se seleccionan dos grupos de estudiantes al azar, uno para cada método. Después de un semestre, se mide el puntaje de un examen final de matemáticas.

Datos:

- Grupo A (Método 1):
 - Tamaño de la muestra $(n_1) = 12$
 - Puntajes: 85, 78, 92, 88, 75, 84, 90, 91, 83, 79, 87, 86
- Grupo B (Método 2):
 - Tamaño de la muestra $(n_2) = 10$
 - Puntajes: 82, 77, 85, 80, 79, 81, 83, 78, 82, 76

Consideramos un nivel de significancia $\alpha = 0.05$.

El contraste de hipótesis para la diferencia de proporciones se utiliza para determinar si hay una diferencia significativa entre las proporciones de éxito en dos grupos independientes.

Supongamos dos variables aleatorias X e Y que siguen una distribución binomial de parámetros p_1 y p_2 respectivamente.

Formulamos las hipótesis:

- Hipótesis nula H_0 : Las proporciones de las dos poblaciones son iguales $p_1 = p_2$
- Hipótesis alternativa H_1 : Las proporciones de las dos poblaciones son diferentes $p_1 \neq p_2$

Para comparar dos proporciones, partimos de dos muestras aleatorias de tamaños n_1 y n_2 .

- **Estimadores:** Si x e y son los “éxitos” en cada muestra, las proporciones muestrales son:

$$\hat{p}_1 = \frac{x}{n_1} \quad y \quad \hat{p}_2 = \frac{y}{n_2}$$

- **Hipótesis a contrastar** (con un nivel de significación α):
 - $H_0 : p_1 = p_2$ (Las proporciones poblacionales son iguales).
 - $H_1 : p_1 \neq p_2$ (Son distintas).

Para decidir sobre H_0 , calculamos un estadístico de prueba que, bajo H_0 , sigue una distribución conocida.

- **Estadístico Z:**

$$Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

- **Proporción combinada ($\hat{p}$):** El error estándar se calcula usando una proporción conjunta que asume que H_0 es cierta:

$$\hat{p} = \frac{\mathbf{x} + \mathbf{y}}{n_1 + n_2}$$

- Para valores grandes de n_1 y n_2 , la distribución de Z es $N(0, 1)$
- Para un nivel de significancia $\alpha = 0.05$, buscamos el valor crítico $Z_{1-\alpha/2}$ para la distribución Normal
- Comparamos el valor del estadístico $Z = z$ calculado con el valor crítico:
 - Si $|Z| > Z_{1-\alpha/2}$, rechazamos H_0
 - Si $|Z| \leq Z_{1-\alpha/2}$, no rechazamos H_0

Supongamos que una empresa de marketing quiere evaluar la efectividad de dos campañas publicitarias diferentes (Campaña A y Campaña B) para atraer clientes. La empresa desea saber si hay una diferencia significativa en la proporción de clientes que responden positivamente a cada campaña.

- Campaña A:
 - Número de personas que recibieron la campaña: 500
 - Número de personas que respondieron positivamente: 75
- Campaña B:
 - Número de personas que recibieron la campaña: 600
 - Número de personas que respondieron positivamente: 120

Wasserman, L. (2013). *All of Statistics: a Concise Course in Statistical Inference*.

Spiegel, M., & Stephens, L. (2009). *Estadística–Serie Schaum. Mc Graw-Hill*.

Gomez Villegas, M. A. (2005). *Inferencia estadística*. Ediciones Díaz de Santos.

Canavos, G. C., & Medal, E. G. U. (1987). *Probabilidad y estadística* (p. 651). México: McGraw Hill.

Análisis de la varianza

Víctor Aceña - Isaac Martín - Carmen Lancho

DSLALB

2025-09-25



- En temas previos hemos comparado las medias de dos poblaciones

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

- ¿Y si queremos comprobar si hay diferencia entre 3 o más medias muestrales? Es decir, comprobar la hipótesis de que todas las medias (3 o más) son iguales → **ANOVA**

- **Análisis de la varianza**, conocido como **ANOVA** (del inglés *Analysis of Variance*)
- Técnica estadística utilizada para comparar las medias de dos o más grupos y determinar si existen diferencias significativas entre ellos
- Desarrollado por Fisher en las primeras décadas del siglo XX.
- La idea central es analizar la variabilidad de los datos y dividirla en componentes atribuibles a diferentes fuentes de variación

- En su forma más simple, el ANOVA se utiliza para probar hipótesis sobre las diferencias entre las medias de grupos
- Por ejemplo, si quisiéramos comparar el rendimiento de tres tipos diferentes de métodos educativos, podríamos usar ANOVA para determinar si el método educativo tiene un efecto significativo en el rendimiento académico:

Tipo de método	Rendimiento académico
Método 1	85, 78, 90, 82
Método 2	88, 79, 91, 85
Método 3	80, 75, 88, 83

1. **Formulación de hipótesis:** Se establece una hipótesis nula que indica que no hay diferencias entre las medias de los grupos y una hipótesis alternativa que sugiere que al menos una media es diferente

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$$

H_1 : al menos una de las medias es distinta

2. **Cálculo de la varianza:** Se calculan dos tipos de varianza: la varianza dentro de los grupos (variabilidad debido a diferencias dentro de los mismos grupos) y la varianza entre los grupos (variabilidad debido a diferencias entre los grupos)

3. **F-test:** Se realiza una prueba F de Fisher para evaluar la relación entre las varianzas. Si la varianza entre los grupos es significativamente mayor que la varianza dentro de los grupos, esto sugiere que hay diferencias significativas entre las medias de los grupos
4. **Análisis de resultados:** Si la prueba F indica que hay diferencias significativas, se pueden realizar pruebas adicionales para identificar entre qué grupos existen estas diferencias

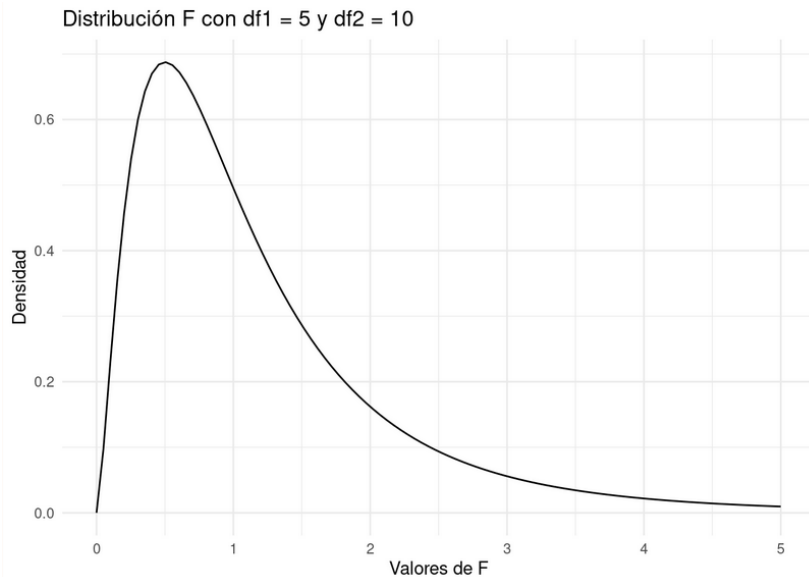
- Es una herramienta poderosa porque permite comparaciones múltiples mientras controla la tasa de error tipo I
- Es ampliamente utilizado en experimentos donde se comparan tratamientos o condiciones en diferentes grupos o en diferentes momentos

- Necesitamos una distribución muestral para comparar varianzas
- Se toma el estadístico cociente S_X^2/S_Y^2 . Cuanto más próximo a 1, más parecidas las varianzas
- La distribución muestral de S_X^2/S_Y^2 es la distribución F
- Dadas dos muestras $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_{n+1})$, $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_{m+1})$ de tamaño n y m , procedentes de dos poblaciones Normales con varianzas σ_X^2 y σ_Y^2 . Entonces

$$\frac{nS_X^2}{\sigma_X^2} \sim \chi_n^2 \quad \frac{mS_Y^2}{\sigma_Y^2} \sim \chi_m^2$$

y

$$\frac{S_X^2/\sigma_X^2}{S_Y^2/\sigma_Y^2} \sim F_{m,n}$$



- Se utiliza cuando se estudia el efecto de un solo factor (variable independiente) en una variable dependiente continua
- Permite comparar las medias de varios grupos para determinar si existen diferencias significativas entre ellos
- **Hipótesis:**
 - **Hipótesis Nula (H_0):** Todas las medias de los grupos son iguales ($\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$).
 - **Hipótesis Alternativa (H_1):** Al menos una de las medias de los grupos es diferente.

Tenemos una variable aleatoria Y que toma valores reales y una variable cualitativa o factor X con k niveles $1, 2, \dots, i, \dots, k$. La variable Y toma valores $Y_{ij}, j = 1, \dots, n_i$ en el nivel i del factor X , siendo n_i el número de observaciones en el nivel i del factor X

X_1	$Y_{11}, Y_{12}, \dots, Y_{1n_1}$
$\vdots$	$\vdots$
X_i	$Y_{i1}, Y_{i2}, \dots, Y_{in_i}$
$\vdots$	$\vdots$
X_k	$Y_{k1}, Y_{k2}, \dots, Y_{kn_k}$

Tenemos los siguientes supuestos:

- Normalidad: Las distribuciones de las poblaciones de las que provienen las muestras son normales. Se supone que los errores ϵ_{ij} están distribuidos como una Normal de media 0 y varianza σ^2
- Homogeneidad de varianzas: Las varianzas de las poblaciones son iguales
- Independencia: Las observaciones son independientes entre sí

El modelo teórico es como sigue:

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \epsilon_{ij}$$

Donde:

- Y_{ij} es la observación j -ésima del grupo i -ésimo
- μ es la media general
- ϵ_{ij} es el término de error aleatorio, $\epsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$ e independientes
- τ_i es el efecto del grupo i -ésimo en la media de la variable respuesta Y . Esto es, cuánto aumenta o disminuye la media de Y por pertenecer la observación a la categoría i . De modo que podemos llamar

$$Y_i = \mu + \tau_i$$

al efecto medio del grupo i -ésimo.

La suma de las diferencias al cuadrado de cada dato respecto a la media general se calcula como sigue:

$$SST = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (Y_{ij} - \bar{Y}_{..})^2$$

donde $\bar{Y}_{..}$ es la media general de todas las observaciones.

Teniendo en cuenta que: $Y_{ij} - \bar{Y}_{..} = Y_i + \epsilon_{ij} - \bar{Y}_{..}$

Podemos descomponer la suma de cuadrados, como sigue:

$$SST = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (Y_{ij} - \bar{Y}_{..})^2 = \underbrace{\sum_{i=1}^k n_i (\bar{Y}_i - \bar{Y}_{..})^2}_{SSB} + \underbrace{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (Y_{ij} - \bar{Y}_i)^2}_{SSW}$$

¿Qué son SSB y SSW? ¿Qué interpretación le dais?

- SSB: La varianza entre grupos se calcula como la suma de las diferencias al cuadrado de las medias de los grupos respecto a la media general, ponderada por el tamaño de los grupos:

$$SSB = \sum_{i=1}^k n_i (\bar{Y}_i - \bar{Y}_{..})^2$$

donde $\bar{Y}_i$ es la media del grupo i .

- SSW: La varianza dentro de los grupos es la suma de las diferencias al cuadrado de cada dato respecto a la media de su grupo

$$SSW = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (Y_{ij} - \bar{Y}_i)^2$$

Esto es, se descompone la variabilidad total de los datos en dos componentes, SSB que refleja la diferencia de cada grupo respecto a la media global y SSW que refleja la variabilidad intrínseca dentro de cada grupo:

$$SST = SSB + SSW$$

Nota:

- SST: Sum of squares total
- SSB: Sum of squares between
- SSW: Sum of squares within

Cálculo del Estadístico F:

$$F = \frac{\text{Varianza Entre Grupos (MSB)}}{\text{Varianza Dentro de los Grupos (MSW)}}$$

Donde:

- MSB (Mean Square Between): Media cuadrática entre grupos.
- MSW (Mean Square Within): Media cuadrática dentro de los grupos.

Esto es:

$$F = \frac{SSB/df_B}{SSW/df_W}$$

siendo $df_B = k - 1$ son los grados de libertad entre los grupos y $df_W = N - k$ son los grados de libertad dentro de los grupos y N es el número total de observaciones.

Una vez se dispone de toda esta información, es común representarla en forma de tabla, en la llamada *Tabla ANOVA*:

Fuente de variación	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Cuadrado Medio
Disferencias entre grupos	SSB	$k-1$	MSB
Diferencias dentro de los grupos, Residual o Error	SSW	$N-k$	MSW
Total	SST	$N-1$	

El estadístico de prueba $F \sim F_{df_B, df_W}$ bajo la hipótesis nula de igualdad de medias.

El $p - valor$ se obtiene a partir de la distribución F , considerando los grados de libertad de los numeradores y denominadores. Esto es:

$$p - valor = P(F_{df_b, df_W} > F_{muestral})$$

Como en otros contrastes, si el $p - valor$ es menor que el nivel de significancia α , se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que al menos una de las medias de los grupos es diferente.

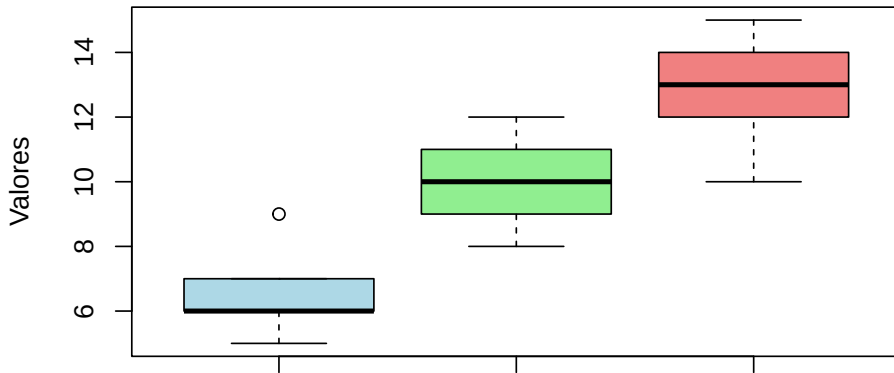
Supongamos que tenemos tres tratamientos (A, B y C) y sus correspondientes muestras de datos son:

- Grupo A: [5, 7, 6, 9, 6]
- Grupo B: [8, 12, 9, 11, 10]
- Grupo C: [14, 10, 13, 15, 12]

Nuestro objetivo es determinar si existe una diferencia significativa entre las medias de estos tres grupos.

Hagamos un boxplot con los tres tratamientos:

Boxplot de los Grupos A, B y C



Comenzamos calculando la media de cada grupo y la media general:

- Media de Grupo A $\bar{Y}_A = \frac{5+7+6+9+6}{5} = \frac{33}{5} = 6.6$
- Media de Grupo B $\bar{Y}_B = \frac{8+12+9+11+10}{5} = \frac{50}{5} = 10$
- Media de Grupo C $\bar{Y}_C = \frac{14+10+13+15+12}{5} = \frac{64}{5} = 12.8$
- Media General $\bar{Y}$:

$$\bar{Y} = \frac{6.6 + 10.0 + 12.8}{3} = \frac{29.4}{3} = 9.8$$

Calculemos ahora cada uno de los componentes de $SST = SSB + SSW$

Comencemos por SSB:

$$SSB = n_A(\bar{Y}_A - \bar{Y})^2 + n_B(\bar{Y}_B - \bar{Y})^2 + n_C(\bar{Y}_C - \bar{Y})^2$$

siendo $n_A = n_B = n_C = 5$ (número de observaciones en cada grupo).

$$SSB = 5(6.6 - 9.8)^2 + 5(10.0 - 9.8)^2 + 5(12.8 - 9.8)^2 = 96.4$$

Calculemos a continuación la suma de los cuadrados dentro de los grupos:

$$SSW = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (Y_{ij} - \bar{Y}_i)^2$$

Para cada grupo, calculamos la suma de las diferencias al cuadrado entre cada dato y la media del grupo:

- Grupo A: $(5 - 6.6)^2 + (7 - 6.6)^2 + (6 - 6.6)^2 + (9 - 6.6)^2 + (6 - 6.6)^2 = 9.2$
- Grupo B: $(8 - 10)^2 + (12 - 10)^2 + (9 - 10)^2 + (11 - 10)^2 + (10 - 10)^2 = 10$
- Grupo C:
 $(14 - 12.8)^2 + (10 - 12.8)^2 + (13 - 12.8)^2 + (15 - 12.8)^2 + (12 - 12.8)^2 = 14.8$

Con ello,

$$SSW = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (Y_{ij} - \bar{Y}_i)^2 = 9.2 + 10.0 + 14.8 = 34.0$$

Por tanto que la Suma Total de Cuadrados (SST) es:

$$SST = SSB + SSW = 96.4 + 34.0 = 130.4$$

Para realizar el contraste, calculamos el estadístico F

$$F = \frac{MSB}{MSW} = \frac{SSB/df_B}{SSW/df_W}$$

Los grados de libertad son:

- Grados de libertad entre los grupos: $df_B = k - 1 = 3 - 1 = 2$
- Grados de libertad dentro de los grupos: $df_W = N - k = 15 - 3 = 12$

Luego, el valor del estadístico del contraste es

$$F = \frac{MSB}{MSW} = \frac{SSB/df_B}{SSW/df_W} = \frac{96.4/2}{34/12} = \frac{48.2}{2.83} = 17.01$$

El p-valor se obtiene utilizando la distribución F -Snedecor con $df_B = 2$ y $df_W = 12$.

El comando en R es `pf(17.01, df1 = 2, df2 = 12, lower.tail = FALSE)` que devuelve un p-valor de 0.00031. Como es menor que el grado de significancia $\alpha = 0.05$, indica una diferencia significativa entre los grupos.

```
grupo_a <- c(5, 7, 6, 9, 6)
grupo_b <- c(8, 12, 9, 11, 10)
grupo_c <- c(14, 10, 13, 15, 12)

datos <- data.frame(
  valores = c(grupo_a, grupo_b, grupo_c),
  grupo = factor(rep(c("Grupo A", "Grupo B", "Grupo C"), each = 5)))

anova = aov(datos$valores ~ datos$grupo)
summary(anova)
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
datos\$grupo	2	96.4	48.20	17.01	0.000314 ***
Residuals	12	34.0	2.83		

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

- Se utiliza cuando se estudian dos factores simultáneamente para evaluar su efecto individual y conjunto en una variable dependiente
- Puede verse como una generalización del caso de ANOVA con un único factor
- Este modelo es más complejo y permite entender no solo los efectos principales de cada factor, sino también si hay una interacción entre ellos

Sean A y B dos factores que se desean estudiar, con m_A y m_B niveles. Trabajaremos con las siguientes hipótesis nulas:

Opciones de hipótesis:

- Hipótesis nula para los efectos principales H_0 :
 - No hay efecto del primer factor
 - No hay efecto del segundo factor
- Hipótesis nula para la interacción H_0 : No hay interacción entre los dos factores

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \epsilon_{ijk}$$

Donde:

- Y_{ijk} es la observación k -ésima del nivel j -ésimo del factor B y nivel i -ésimo del factor A
- μ es la media general
- α_i es el efecto del nivel i -ésimo del factor A
- β_j es el efecto del nivel j -ésimo del factor B
- ϵ_{ijk} es el término de error aleatorio, $\epsilon_{ijk} \sim N(0, \sigma^2)$ e independientes

En este caso, la tabla ANOVA queda como sigue:

Fuente de variación	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Cuadrado Medio
Diferencias entre niveles del factor A	SSB_A	$m_A - 1$	MSB_A
Diferencias entre niveles del factor B	SSB_B	$m_B - 1$	MSB_B
Error	SSW	$N - m_A - m_B + 1$	MSW
Total	SST	$N - 1$	

Para estudiar la importancia de cada factor se calcula el estadístico F particular para cada uno de ellos como sigue:

$$F_A = \frac{MSB_A}{MSW} \sim F_{m_A-1, N-m_A-m_B+1}$$

y

$$F_B = \frac{MSB_B}{MSW} \sim F_{m_B-1, N-m_A-m_B+1}$$

A partir de estos estadísticos de prueba podemos contrastar las hipótesis nulas de no existencia de efectos asociados a los factores A y B respectivamente.

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \epsilon_{ijk}$$

Donde $(\alpha\beta)_{ij}$ representa el efecto de interacción entre el nivel i -ésimo del factor A y el nivel j -ésimo del factor B

En este caso, la tabla ANOVA añade el factor de interacción:

Fuente de variación	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Cuadrado Medio
Diferencias entre niveles del factor A	SSB_A	$m_A - 1$	MSB_A
Diferencias entre niveles del factor B	SSB_B	$m_B - 1$	MSB_B
Diferencias debidas la interacción	SSB_{AB}	$(m_A - 1) * (m_B - 1)$	MSB_{AB}
Error	SSW	$N - m_A * m_B$	MSW
Total	SST	$N - 1$	

Para estudiar la importancia de cada de la interacción se calculan el estadístico F correspondiente:

$$F_{AB} = \frac{MSB_{AB}}{MSW} \sim F_{(m_A-1)*(m_B-1), N-m_A*m_B}$$

Con este estadístico, contrastamos la hipótesis nula de no existencia de interacción entre los dos factores A , B :

- Si podemos rechazar esa hipótesis, es decir, si existe interacción entre los factores, entonces hemos terminado. Es decir, no podemos eliminar ningún factor del modelo.
- En cambio, si no rechazamos la hipótesis nula, es decir, si no existe interacción entre los factores, podemos eliminar dicho efecto (la interacción) del modelo y pasar a un modelo sin interacción (como el previo)

Supongamos que estamos estudiando el efecto de dos factores sobre el rendimiento de los estudiantes:

1. El método de enseñanza: tradicional y experimental
2. El tipo de material de estudio: Libro, vídeo y online

Queremos saber si estos factores, y su posible interacción, tienen un efecto significativo en el rendimiento.

- Con ANOVA podemos rechazar la siguiente hipótesis nula:

$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \dots = \mu_k$, siendo k el número de niveles en el factor

- ¿En qué niveles del factor se encuentran las principales diferencias? Es decir, qué hipótesis (una o varias) de las siguientes son rechazadas:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_0 : \mu_1 = \mu_3$$

...

$$H_0 : \mu_{k-1} = \mu_k$$

- En un caso con k niveles en el factor, hay $k * (k - 1)/2$ posibles contrastes de igualdad de medias
- Si realizamos todos esos contrastes, aumenta la probabilidad de cometer errores de tipo I (rechazar incorrectamente la hipótesis nula)
- Este fenómeno se conoce como el problema de las **comparaciones múltiples**

- Cuando realizamos una sola prueba de hipótesis, establecemos un nivel de significancia predeterminado (ejemplo $\alpha = 0.05$)
- Esto es, aceptamos una probabilidad de error de tipo I del 5%, es decir, hay un 5% de probabilidad de rechazar incorrectamente la hipótesis nula cuando es verdadera
- Cuando se realizan múltiples test de hipótesis, la probabilidad acumulada de cometer al menos un error de tipo I aumenta con cada prueba adicional
 - Ejemplo: Con 10 tests de hipótesis independientes, cada uno con un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$, la probabilidad de cometer al menos un error de tipo I aumenta a más del 40% ($1 - (1 - 0.05)^{10} \approx 0.40$)

- Solución: Aplicar correcciones cuando se realizan comparaciones múltiples para controlar este aumento en el riesgo de error
- Existen varios métodos para controlar el problema de las pruebas múltiples:
 - Bonferroni, Holm-Bonferroni, LSD (Least Significant Differences), Tukey HSD (Honestly-significant-difference), entre otros
- Estos métodos controlan la tasa global de error de tipo I para todas las comparaciones realizadas, manteniendo un nivel de significancia general específico

- Este método es relativamente simple y conservador
- Idea: ajustar el nivel de significancia individual para cada prueba de hipótesis realizada. En lugar de utilizar un nivel de significancia estándar (por ejemplo, $\alpha = 0.05$), se divide el nivel de significancia global deseado por el número total de pruebas realizadas (k):

$$\alpha' = \frac{\alpha}{k}$$

Esta división produce un nivel de significancia más estricto (α') para cada prueba individual, lo que ayuda a controlar el riesgo global de error de tipo I

- Se utiliza el nivel de significancia individual ajustado para cada prueba de hipótesis. Si el p – *valor* de una prueba es menor que el nivel de significancia ajustado, se rechaza la hipótesis nula de la prueba

- Fácil de entender e implementar
- Proporciona un control conservador sobre el error de tipo I en comparaciones múltiples
- Puede ser un método demasiado conservador en situaciones donde se realizan muchas comparaciones, lo que puede resultar en una pérdida de potencia estadística

Controlar el **error de tipo I** en comparaciones múltiples con un enfoque jerárquico (step-down procedure)

Procedimiento:

1. Se calculan los p-valores de todas las comparaciones
2. Se ordenan de menor a mayor $p_{(1)} \leq \dots \leq p_{(j)} \leq \dots \leq p_{(k)}$ asignando a cada uno un índice j que indica su posición en la lista empezando por el mayor
3. Cada $p_{(j)}$ se compara con un umbral ajustado $\alpha_{(j)} = \frac{\alpha}{k-j+1}$ siendo α el nivel de significación deseado y m el número total de pruebas
4. Regla de rechazo: Comenzando por el p-valor más pequeño ($p_{(1)}$ al estar ordenados) se compara, en orden, cada $p_{(j)}$ con su $\alpha_{(j)}$ correspondiente. Cuando se encuentre la primera comparación no significativa, es decir $p_{(j)} > \alpha_{(j)}$, se para y se asume que todas las comparaciones restantes son también no significativas

- En cada comparación consecutiva, se va corrigiendo el nivel de significación por el número de comparaciones restantes
- La idea clave es que el método es escalonado:
 - Mientras que las comparaciones sean significativas, se prosigue a la siguiente comparación
 - En cuanto una comparación resulte no significativa, se para y se asume que las siguientes son también no significativa

Controla la tasa de descubrimientos falsos (FDR, False Discovery Rate):

$$FDR = \frac{\text{nº of falsely rejected null hypotheses}}{\text{total nº of rejected null hypothesis}}$$

Se trata de un procedimiento step-up:

1. Se calculan los p-valores de todas las comparaciones
2. Se ordenan de menor a mayor $p_{(1)} \leq \dots \leq p_{(j)} \leq \dots \leq p_{(k)}$ asignando a cada uno un índice j que indica su posición en la lista empezando por el menor
3. Cada $p_{(j)}$ se compara con un umbral ajustado $\alpha_{(j)} = \frac{j}{k}\alpha$ siendo α el nivel de significación deseado y m el número total de pruebas
4. Regla de rechazo: Comenzando por el p-valor mayor ($p_{(k)}$ al estar ordenados) se compara, en orden, cada $p_{(j)}$ con su $\alpha_{(j)}$ correspondiente. Cuando se encuentre el mayor j tal que $p_{(j)} \leq \alpha_{(j)}$, es decir, la comparación es significativa, se para y se asume que todas las comparaciones restantes son también significativas

Table 10.7 Critical values for p based on variations on Bonferroni (* indicates that a comparison is significant)

		<i>Bonferroni</i>			<i>Holm</i>		<i>Benjamini–Hochberg</i>		
	p	$p_{\text{crit}} = \frac{\alpha}{k}$		j	$p_{\text{crit}} = \frac{\alpha}{j}$		j		$p_{\text{crit}} = \left(\frac{j}{k}\right)\alpha$
NT–Super	.0000	.0083	*	6	.0083	*	1	.0083	*
Super–Hulk	.0014	.0083	*	5	.0100	*	2	.0167	*
Spider–Super	.0127	.0083		4	.0125		3	.0250	*
NT–Spider	.0252	.0083		3	.0167		4	.0333	*
NT–Hulk	.1704	.0083		2	.0250		5	.0417	
Spider–Hulk	.3431	.0083		1	.0500		6	.0500	

Figure 1: Ejemplo del libro Field, A., Field, Z., & Miles, J. (2012). Discovering statistics using R.

- Prueba post-hoc para comparar las medias entre los pares de grupos tras un ANOVA significativo
- Mismas suposiciones que la ANOVA
- Contraste:
 - $H_0 : \mu_i = \mu_j$
 - $H_1 : \mu_i \neq \mu_j$

- **Idea principal:** calcular la diferencia honestamente significativa (*honestly significant difference HSD*) entre dos medias utilizando una distribución estadística definida por Student y denominada distribución Q
- Esta distribución proporciona la distribución de muestreo exacta de la mayor diferencia entre un conjunto de medias procedentes de la misma población
- Todas las diferencias entre pares de medias se evalúan utilizando dicha distribución basada en la mayor diferencia

Bajo la hipótesis nula H_0 el valor del estadístico Q que evalúa la diferencia entre los grupos i y j es

$$Q = \frac{|\bar{y}_i - \bar{y}_j|}{\sqrt{\frac{MSW}{2} \left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j} \right)}}$$

donde:

- $\bar{y}_i$ y $\bar{y}_j$ son las medias muestrales de los grupos i y j
- MSW es el error cuadrático medio del ANOVA (también se denota MSE)
- n_i y n_j es el tamaño muestral del grupo i y del j

Se compara Q con un valor crítico de la distribución de Tukey:

$$Q_{cri} = q_{\alpha,k,df} \sqrt{\frac{MSE}{2} \left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j} \right)}$$

siendo $q_{\alpha,k,df}$ el cuantil de la distribución del rango estudentiado para k grupos con $df = N - k$ grados de libertad (siendo N el tamaño total de la muestra)

Procedimiento:

- **Realizar un ANOVA:** Verifica si existe al menos una diferencia significativa entre las medias de los grupos
- **Calcular Q** para cada par de grupos
- Obtener Q_{cri} mediante tablas o con R
- Comparar Q con Q_{cri} :
 - Si $Q > Q_{cri}$, se rechaza H_0 para ese par de medias
 - En caso contrario, no hay evidencia para rechazar H_0

Gomez Villegas, M. A. (2005). *Inferencia estadística*. Ediciones Díaz de Santos.

Spiegel, M., & Stephens, L. (2009). Estadística–Serie Schaum. *Mc Graw-Hill*.

Bruce, P., Bruce, A., & Gedeck, P. (2020). *Practical statistics for data scientists: 50+ essential concepts using R and Python*. O'Reilly Media.

Canavos, G. C., & Medal, E. G. U. (1987). *Probabilidad y estadística* (p. 651). México: McGraw Hill.

Abdi, H., & Williams, L. J. (2010). Tukey's honestly significant difference (HSD) test. *Encyclopedia of research design*, 3(1), 1-5.

Field, A., Field, Z., & Miles, J. (2012). *Discovering statistics using R*.